

 “서민의 밝은 미래, 함께하는 따뜻한 금융”

서민금융진흥원
AI 기반 통합 플랫폼 구축 사업
제 안 요 청 서

2026. 04.



서민금융진흥원

목 차

I. 사업 개요	1
II. 제안요청 내역	6
1. 요구사항 총괄표 및 도입 SW	6
2. 상세 요구사항	10
III. 사업자 선정 및 계약 일반사항	51
1. 사업자 선정 방식	51
2. 입찰 참가자격	51
3. 제안서 및 입찰서 제출	54
4. 제안서 발표	57
5. 제안서 평가	58
6. 우선협상자 결정	64
7. 협상 절차	64
8. 입찰보증금 납부	65
9. 입찰 참가자 유의사항	65
10. 입찰의 성립 및 무효	67
11. 입찰시 유의사항	68
12. 제안서 보상	68
IV. 제안서 작성요령	68
1. 제안서 작성 목차	68
2. 제안서 작성 방법	71
3. 제안서 효력	72
[서식 1~18]	75
[별표 1~3]	107
[별첨 1~3]	111

I. 사업 개요

1. 사업개요

- **사 업 명:** 서민금융진흥원 AI 기반 통합 플랫폼구축 사업
- **사업 기간:** 착수일(계약일) 로부터 10개월
- **사업 예산:** 300,524만원 이내 (부가세 포함)
- **계약방법:** 협상에 의한 계약(일반경쟁입찰)

2. 사업배경 및 목적

- 가. 국가 디지털 전환 정책에 발맞춘 AI 기술 도입 필요
- 나. ChatGPT 등 생성형 AI를 활용한 업무향상의 새로운 패러다임 도래
- 다. 축적된 사내 데이터 자산을 기반으로 한 AI 중심의 일하는 방식의 변화 필요
- 라. 생성형 AI 기반의 창의적 문제 해결을 위한 아이디어 도출 수단 확보
- 마. 내부자료 유출 방지 등 보안을 적용한 생성형 AI 도입(온프레미스 LLM) 추진

※ 온프레미스(On-Premise) : 하드웨어와 소프트웨어를 사내 구축하여 내부에서 사용하는 방식

※ LLM(Large Language Model) : 거대언어모델, 인간 언어를 이해하고 생성할 수 있도록 훈련된 인공지능(AI) 모델

3. 사업범위

구 분	사업내용
생성형 AI 인프라 구축	• 온프레미스 기반 AI 인프라 구축 • 그래픽카드: NVIDIA H200*4장 이상의 GPU 서버 2대 이상 • AI포털, LLM 학습/추론, RAG 연계 등 고품질 서비스 운영을 위한 전용 인프라 구성 일체
AI Agent 플랫폼 솔루션 도입	• 업무 시스템과 연계된 생성형 AI Agent를 워크플로우로 표준화된 모듈 단위로 설계, 호출, 실행할 수 있는 환경 제공 • LLMops/RAGops/Agentops/MLOps/AppOps 기능 및 운영 환경 제공 • 비주얼 캔버스 기반 AI Agent 시나리오 설계, 배포 환경 제공
벡터 인덱스 기반 RAG 응답 시스템 구축	• 사내 문서 수집/전처리 후 벡터 임베딩 및 색인 구축 • 벡터 기반 문서 검색 및 응답 제공(출처표시) • 내부 지식의 지속적 학습·갱신 체계 구축
ML/DL을 활용한 AI모델 개발	• ML/DL 모델 등록 및 모형에 대한 검증 기능 도입 • 모형에 대한 주기적 분석(배치) - 채권 회수 모형 개발 or 리스크 분석
사용자 인터페이스 및 시스템 연계 개발	• 생성형 AI 기능을 통합 제공하는 전용 포털 구축 • 사용자 권한별 검색 및 응답 범위(문서) 차등 적용 • 내부시스템(KIPOS), 전자결재, 상담시스템 등 연계 • 기존 시스템과의 연동을 위한 API 제공 - SSO(통합인증), DRM 문서의 복호화 처리 지원 및 라이선스 구매
(내·외부)고객 응대 지원	• 콜센터, 챗봇, 1:1채팅상담을 통한 고객 질의(문의) 활용 • 대국민 대화형 챗봇 개발을 통한 상담품질 향상(신규구축) • 내부 업무 매뉴얼에 대한 업무 답변 제공 • 전 부서 업무 영역을 대상으로 다기능 AI 상담검색정책 해석 기능 제공
자료 분석 및 보고서 초안 생성 기능 구축	• 대출/보증/VOC 등 분석, 전자문서(게시판) 검색 • 각종 보고서, 제안요청서, 전자결재, 회의록 등 다양한 사내 문서에 대한 초안 자동 생성 • 문서 요약, 번역, 형식 보정, 서식 적용 등의 후처리 지원
규정·법률 기반 질의응답 서비스 개발	• 내부 규정 및 법률 문서에 기반한 AI Q&A 기능 • 법률판례, 감사 사례 및 안전(사고) 사례 등 포함 • 질의내용 관련 조항 연결, 출처 표시 기능
생성형 AI 기반 개발업무 지원 기능	• 데이터 마트를 통한 SQL 쿼리 자동 생성 및 수정 대화형 데이터 추출 지원(정확도 90% 이상), Python/JavaScript 등 코드 작성 및 디버깅 지원
AI 데이터 분석을 위한 데이터 마트 개발	• 주요 업무 주제영역(대출, 보증, 사후관리, 비금융, 휴면예금 등)에 대한 데이터 마트 고도화 개발(마트 15종 고도화 또는 신규 개발) 및 BI 보고서 개발
컨설팅 지원	• 고객사 전 직원 대상 AI 트렌드 및 사례 교육 • 향후 2년 추가 사업을 위한 신규 과업 컨설팅 및 예산 산출 지원
사용자 교육 및 기술이전	• 관리자/일반 사용자 대상 맞춤형 교육 제공 • 운영매뉴얼, 응답 튜닝 가이드, 기술 문서화 자료 제공 • 향후 모델 재학습을 위한 기술 내재화 지원

4. 기대효과

가. 업무 생산성 향상 및 행정 효율 극대화

- 시간 소요가 많은 문서 작성, 요약, 번역, 정리 등 업무를 자동화하여 직원의 핵심 업무 집중도 제고

나. 생성형 AI 기반 고객 응대 서비스를 통한 이용 만족도 제고

- 고객 문의, 민원 대응, 상품 추천 등 생성형 AI를 활용한 신속하고 일관성 있는 답변으로 고객 경험 개선

다. 데이터 기반 의사결정 체계 강화 및 디지털 전환 가속화

- 축적된 내부 문서 및 비정형 데이터의 AI 학습·분석을 통해 전략 도출
- 원내 데이터 활용도 제고 및 AI 활용 기반의 업무 패러다임 전환 실현

5. 추진 체계 및 역할

가. 추진체계



※ 개인정보영향평가, 감리는 본 사업과 별도 계약으로 수행함

나. 조직별 역할

구 분	담당 업무
주관부서	○ 업무분야별 요구사항 선정 및 지원 ○ 기능요구사항의 이슈사항 및 의사결정 및 조정 ○ 사업 추진사항 점검 및 활동지원
사업지원부서	○ 시스템 구성 및 환경 정보제공 및 지원, 보안 협의
사용자 그룹	○ 각 부서의 요구사항에 대한 사용자테스트 등 시스템 구축 활동 참여
감리	○ 3단계 감리 수행(요구사항, 설계, 종료)
개인정보영향평가	○ 개인정보의 AI 학습 등을 위한 영향평가 수행
수행사	○ 시스템구축 및 개발 사업 추진 ○ 사업관리 및 사업 전 과정의 관리·감독

6. 사업추진 일정

추진 일정	추진 내용	비고
'26.4.23.	사전공개	나라장터
'26.4.27.	입찰공고(긴급공고)	홈페이지, 나라장터, 알리오
'26.5.21.	전자입찰서 및 제안서 접수 마감	조달청 나라장터 전자접수 16:00
접수 마감 후 7일 이내	제안서 발표 및 기술평가	제안 업체 (시간, 장소 별도 통보)

※ 다른 국가사업과 연계되어 일정 조정을 위하여 불가피한 경우로 국가계약법 시행령 제35조 4항에 따라 긴급공고를 실시

※ 상기 일정은 서민금융진흥원 사정에 따라 변경될 수 있으며, 일정 변경 시 제안서 제출업체에 한하여 개별적으로 연락 예정

※ 제안설명은 본 사업의 사업수행책임자(PM)가 직접 발표해야 함
단, 프로젝트 참여 인원이 부분적으로 보완 설명 가능

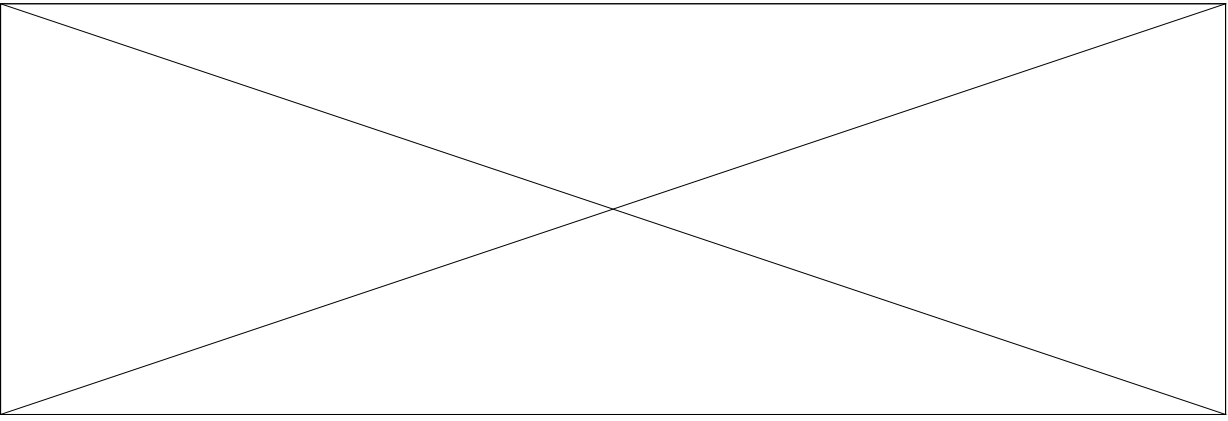
7. 구축 사업 추진일정

구분	2026년							2027년		
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
· 착수 및 요구사항 분석 및 설계										
· 시스템 인프라 구축										
· AI 모델 설치 및 데이터 학습										
· 사용자 포털 및 UI 구축					오픈		오픈		오픈	
· 자동화 Agent 구축					오픈		오픈			
· 미세조정학습										
· 통합 테스트 및 기능 연동 검증										
· 시범 운영 및 서비스 오픈										
· 안정화 및 기술 이전										

※ 상기 업무별 추진일정은 기술협상 단계에서 상세 협의 예정 (단계적 오픈을 통해 추진예정)

8. 시스템 목표 구성도

- AI 기반 통합 플랫폼의 IT아키텍처 수립(응용, 데이터, 기술/보안 아키텍처)
- AI 기반 통합 플랫폼의 구축을 위한 기술지원


※ 정보가 공개될 경우 보안침해 사고 등이 우려되는 사항은 본 제안요청서에 기재하지 않았으나, 입찰에 참가하고자 하는 사업자의 요청이 있는 경우 제안서 작성에 필요하다고 판단되면 보안서약서를 받고 담당자 입회하에 가능한 범위에서 열람할 수 있음

□ 문의처

- 용역 및 기술 문의 : AI 전략부 김윤정 차장, 주형석 팀장 (02-2128-8284,8052)
- 업무문의 : AI 전략부 신은영 과장 (02-2128-8246)
- 계약문의 : 경영지원부 이용우 대리 (02-2128-8048)

II. 제안요청 내역

1 요구사항 총괄표 및 목록

□ 요구사항 총괄표

요구사항 구분		ID부여규칙	요구사항수
공통 요구사항	Common Requirement	CMR-000	1
시스템 요구사항	Equipment Composition Requirement	ECO-000	3
기능 요구사항	System Function Requirement	SFR-000	13
데이터 요구사항	Data Requirement	DAR-000	4
보안 요구사항	Security Requirement	SER-000	6
제약사항	Constraints Requirement	COR-000	6
성능 요구사항	Performance Requirement	PER-000	4
인터페이스 요구사항	Interface Requirement	INR-000	4
품질 요구사항	Quality Requirement	QUR-000	6
테스트 요구사항	Test Requirement	TER-000	4
프로젝트 관리 요구사항	Project Management Requirement	PMR-000	6
프로젝트 지원 요구사항	Project Support Requirement	PSR-000	6
합계			63

※ 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안업체 판단으로 추가되어야 할 요구사항에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능

□ 요구사항 목록

분류	요구사항 번호		요구사항 명칭
공통	CMR	001	공통 요구사항
시스템	ECR	001	인프라 구축(공통)
	ECR	002	S/W 구축(공통)
	ECR	003	생성형 AI 주요 장비
기능	SFR	001	생성형 AI 기본사항
	SFR	002	AI 적용 모델
	SFR	003	LLM 개발 및 운영 관리 기본사항 (LLMOps)
	SFR	004	검색증강생성(RAG) 기본사항 (RAGOps)
	SFR	005	AI Agent 개발 및 운영 관리 기본사항 (AgentOps)
	SFR	006	AI 응용 서비스 운영 관리 기본사항 (AppOps)
	SFR	007	ML 모델 학습·실험 운영 관리 (MLOps)
	SFR	008	AI OCR 기술기반 자동화
	SFR	009	생성형 AI 활용을 위한 API 제공
	SFR	010	AI 서비스 주요 기능
	SFR	011	생성형 AI 포털 구축
	SFR	012	데이터 마트 고도화
	SFR	013	AI 컨설팅
데이터	DAR	001	문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리
	DAR	002	문서 승인 기반 RAG 학습 자동화
	DAR	003	데이터 정제 및 관리
	DAR	004	데이터 품질관리 및 표준 준수
보안	SER	001	보안관리 및 규정 준수
	SER	002	개인정보보호 준수사항
	SER	003	보안성 검토 및 보안취약점 점검·조치
	SER	004	시스템 구축 보안요건
	SER	005	참여인력에 대한 보안관리
	SER	006	정보보안 설정

분류	요구사항 번호		요구사항 명칭
제약사항	COR	001	하도급
	COR	002	일반사항
	COR	003	개발 표준 준수
	COR	004	저작권 및 지식재산권 보호
	COR	005	기술 적용계획 및 결과표 작성
	COR	006	EA 표준 준수
성능	PER	001	성능 안정화
	PER	002	질의응답 처리 성능
	PER	003	동시 처리 성능
	PER	004	라이선스 사항
인터페이스	SIR	001	타 시스템 간 인터페이스
	SIR	002	SSO 및 DRM 솔루션 연계 구매
	SIR	003	사용자 인터페이스(UI/UX)
	SIR	004	외부 데이터 인터페이스
품질	QUR	001	품질관리 기준
	QUR	002	상호 운영성(데이터교환성)
	QUR	003	가용성 보장
	QUR	004	산출물 품질관리
	QUR	005	사용 편의성 및 유지보수 용이성
	QUR	006	시스템 장애 발생 시 신속한 대응 방안 마련
테스트	TER	001	테스트 방안
	TER	002	단위·통합 테스트 수행
	TER	003	인수 테스트 수행
	TER	004	시범운영
관리	PMR	001	사업관리 방안
	PMR	002	사업 일정 관리
	PMR	003	보고 관리
	PMR	004	소프트웨어 사업정보 데이터 제출
	PMR	005	산출물 관리
	PMR	006	공동수급 및 하도급

분류	요구사항 번호		요구사항 명칭
지원	PSR	001	시스템 안정화
	PSR	002	기술이전
	PSR	003	교육훈련
	PSR	004	장애 복구 및 대응
	PSR	005	하자보수
	PSR	006	기타프로젝트 지원

※ 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안업체 판단으로 추가되어야 할 요구사항에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능

3. 요구사항 상세

가. 공통 요구사항(Common Requirement)

요구사항 분류		공통 요구사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		공통 요구사항
요구사항 상세설명	정의	공통 요구사항 정의
	세부내용	○ 본 사업에서 제시한 사업요건을 준수하여 제안하고, 사업 내용이 변경될 경우 상호 협의 하에 결정 ○ 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안업체의 판단으로 추가가 필요한 요구사항에 대하여 제안서에 별도 표시하여 추가 작성 가능 ○ 제안업체는 제안 요청사항을 상세히 검토하여 상기 제안요청 사항의 미비점이나 부족한 사항을 보완하고, 전체 시스템의 완전한 가용성, 안정성, 운영 용이성을 고려하여 제안서를 작성하여야 함 ○ 제안요청서의 각 부문에서 제시된 내용의 항목별 수용여부를 제시하여야 하며, 수용하지 못하거나 일부만 수용 가능한 항목에 대하여 사유를 상세히 표기하여야 함 ○ 시스템 구축을 위해 필요한 환경설정, 구성변경 등 모든 제반사항은 제안사의 책임으로 수행하되 반드시 진흥원과 협의하여야 함 ○ 시스템 이관에 필요한 사항 일체에 대하여 제안업체의 책임으로 수행하여야 함 ○ 시스템 설치·연동·이관에 필요한 제조사 및 유지보수 업체의 지원은 제안사가 수행 ○ 사업 수행과정에서 발생하는 제반 비용은 제안업체가 부담하여야 하며, 사업 목적 달성을 위해 별도 명시하지 않은 사항이라도 필요한 모든 구성을 제안하여야 함 - 이를 간과하여 사업 수행에 차질이 발생한 경우 별도비용 청구 없이 제안업체의 부담으로 보완 ○ 업무 시스템(채널계 포함)과 연동되는 AI 기능은 AI 서비스 장애 또는 중단 시에도 기존 업무 시스템의 정상적인 이용에 영향을 주지 않아야 함 ○ AI 기능은 업무 시스템과 비동기 또는 분리 구조로 연계되어야 하며, AI 서비스 미가용 시에도 기존 시스템 기능은 기본 프로세스로 대체 수행될 수 있어야 함
산출정보		

나. 시스템 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		인프라 구축(공통)
요구사항 상세설명	정의	인프라 구축(공통) 요구사항 정의
	세부내용	○ 제안사는 시스템의 안정성, 확장성 및 운영 효율성을 고려한 최적의 하드웨어 및 아키텍처를 제안하여야 함 ○ 제안사는 발주기관의 구축 환경에 대하여 숙지하고 있는 것으로 간주하고, 생성형 AI 서비스의 성능 발휘 및 온전한 기능 수행을 위해 요구되는 장비 일체를 설계·구축해야 함 ○ 장비 설치를 위한 물리적 환경 조성에 소요되는 모든 비용은 제안 범위에 포함되어야 함 ○ 제안되는 제품의 설치 및 테스트 시 속도 저하, 오류, 보안취약점, 기능 미비 등으로 사용에 중대 보완사항이 있는 것으로 판단될 경우 제안 제품을 교체 또는 대체, 증설 등을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야 함 ○ 향후 생성형 AI 기반 업무 확산, 데이터 사용량 증가, 추가 기능 통합 등 다양한 확장 시나리오를 감안하여, 컴퓨팅, 저장소, 네트워크 측면에서 수평·수직적 확장이 용이한 아키텍처로 구성되어야 함 ○ 계약상대자는 제안한 H/W, S/W 일체를 일괄 납품 및 설치를 완료해야 하며, 입찰 등록 마감일 기준으로 제조사가 단종 또는 예정(공고)하는 물품은 납품할 수 없으며, 세부 사양 동등 또는 그 이상의 제품이어야 함 ○ 모든 납품 장비는 검수 완료일로부터 12개월간 하자보증 기간을 적용하며, 이 기간 내 발생하는 성능 이상, 제조 결함, 설계 오류 등은 무상 보수 또는 동일 수준 이상의 장비로 교체하여야 함 ○ 설치되는 모든 서버의 OS는 보안패치 기술지원이 가능해야 함 ○ 제안사는 장비 발주 및 납품 지연 등으로 인한 일정 차질을 방지하기 위해, 동일 또는 이에 준하는 성능의 임대 장비를 활용한 인프라 환경을 자체적으로 확보·구성하여 제공해야 함
산출정보		

요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		S/W 구축(공통)
요구사항 상세설명	정의	S/W 구축(공통) 요구사항 정의
	세부내용	○ 제안하는 소프트웨어는 성능과 안정성이 실제 사례 또는 인증을 통해 충분히 검증된 최신 버전이어야 함 ○ 설치하는 S/W는 기존운영 S/W와 호환성 확보 등 불가피한 사유가 있는 경우, 그 사유를 명확하게 기술하고 대체 S/W가 가능하나, 그 이외에는 최신 버전의 S/W를 납품하여야 함 ○ 소프트웨어 구축과 관련된 모든 기술지원, 설치비, 라이선스 비용 등은 본 사업 예산에 포함되어야 하며, 추가 비용이 발생하지 않도록 사전에 충분히 검토하고 제시해야 함 ○ 제안사는 소프트웨어의 라이선스 정책을 명확히 이해하고, 이를 기반으로 제안서에 관련 내용을 구체적으로 기술해야 함 ○ 구축시스템의 사용자 라이선스는 향후 사용자 증가분을 고려, 안정적 운영을 위해 Company License(Site License)를 제공 ○ 라이선스 유형(사용자 기반, 서버 기반, 코어 수 기반 등), 사용 범위(내부/외부 등), 사용 수량에 대한 세부 내역을 명확하게 정리해야 하며, 운영 환경(가상화, 고가용성 구성 등)에 따른 제약 사항도 사전에 명시해야 함 ○ 제안요청서에 명시된 요구 사양 외에도 시스템 구축, 연동, 통합, 운영 등에 필요한 품목이 있는 경우, 관련 일체를 제안하여야 함 ○ 추가 제안된 모든 소프트웨어는 정품 인증이 가능한 제품이어야 하며, 정품 인증서, 라이선스 증서, 기술지원 협약서 등 관련 서류를 포함해야 함
산출정보		

요구사항 분류		시스템 요구사항																	
요구사항 고유번호		ECR-003																	
요구사항 명칭		생성형 AI 주요 장비																	
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 주요 서버, 스토리지, 네트워크 요구사항																	
	세부내용	○ 생성형 AI 장비는 서버, 스토리지, 네트워크, 관련 부가장비, 케이블, 리셉터클 등 일체를 제안하여야 함 ○ 주요 장비로는 LLM서버, AI Agent 서버, AI관리서버, RAG(DB)서버, AI 포탈서버, 스토리지(벡터용), L2스위치 등 제안 솔루션(소프트웨어 등)을 완벽히 구현하고, 과업(성능) 요건을 달성할 수 있는 구성으로 일체를 제안하여야 함 ○ 시스템은 서비스의 안정성 및 확장성을 확보하기 위하여 클러스터 기반 또는 이에 준하는 구조로 구성하여야 함 ○ 주요 구성 요소(Application, Database 등)는 다중 노드 기반으로 설계하여야 함 ○ 다음과 같은 최소의 요건은 충족하여야 함 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>수량(노드)</th><th>주요 역할</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Application 서버</td><td>3 이상</td><td>서비스 및 API 처리</td></tr> <tr> <td>Database 서버</td><td>2 이상</td><td>데이터 저장 및 분석</td></tr> <tr> <td>LLM/ML 서버</td><td>2 이상</td><td>대규모 언어모델 추론</td></tr> <tr> <td>개발 서버</td><td>2 이상</td><td>개발(서금원 자원 제공)</td></tr> <tr> <td>관리 서버</td><td>1 이상</td><td>운영, 배포, 백업</td></tr> </tbody> </table> - LLM/ML 서버는 대규모 언어모델 추론을 위한 핵심 인프라로써 고성능 연산 자원을 기반으로 구성되어야 함(LLM/ML서버(GPU): H200(4장) * 2 이상) CPU는 90 Core 이상, 메모리는 700GB 이상을 확보하여야 하며, GPU는 HBM 기반 고성능 GPU 4장 이상을 탑재하여야 하며 이중화하여야 함 - Application 서버는 서비스 요청 처리 및 API 연계를 안정적으로 수행할 수 있는 성능을 갖추어야 하며, CPU는 64 Core 이상, 메모리는 96GB 이상으로 구성하여야 하며, 스토리지는 NVMe 기반 및 이중화 구성을 적용하여야 함 - Database 서버는 대용량 데이터 저장 및 분석 처리를 안정적으로 수행할 수 있어야 함 CPU 32 Core 이상, 메모리 128GB 이상의 자원을 갖추어야 하며, 스토리지는 고성능 NVMe 기반 대용량 구성을 적용하여야 함 - 관리 서버는 시스템 운영, 모니터링 및 백업을 담당함 CPU 8 Core 이상, 메모리 32GB 이상의 성능을 확보하여야 하며, 스토리지는 OS와 백업 영역을 분리하여 구성하여야 함 네트워크는 10GbE 이상을 지원하여야 하며, 시스템 모니터링 및 백업 기능을 안정적으로 수행할 수 있어야 함 - 스토리지는 Usable 40TB 이상(SSD), 향후 데이터 증가에 대비하여 동일 컨트롤러 기준 디스크(SSD) 확장이 용이한 구조여야 함 - 개발 서버는 원활한 개발 및 운영 유지보수를 수행하기 위한 서버로 구성한다. CPU 16 Core 이상, 메모리 64GB 이상의 성능을 확보하여야 함(서금원 자원 제공) ○ 제안사는 제안 솔루션을 제외한 상용 소프트웨어를 포함하여 제안하여야 함	구분	수량(노드)	주요 역할	Application 서버	3 이상	서비스 및 API 처리	Database 서버	2 이상	데이터 저장 및 분석	LLM/ML 서버	2 이상	대규모 언어모델 추론	개발 서버	2 이상	개발(서금원 자원 제공)	관리 서버	1 이상
구분	수량(노드)	주요 역할																	
Application 서버	3 이상	서비스 및 API 처리																	
Database 서버	2 이상	데이터 저장 및 분석																	
LLM/ML 서버	2 이상	대규모 언어모델 추론																	
개발 서버	2 이상	개발(서금원 자원 제공)																	
관리 서버	1 이상	운영, 배포, 백업																	
산출정보		설치확인서, H/W 구성도, 테스트 결과서, 기술지원 확인서																	

다. 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		생성형 AI 기본사항
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기본사항 정의
	세부내용	○ 시스템은 AI기본법 등 관련 법령과 서금원의 내부 보안정책을 준수할 수 있도록 구성되어야 하며, 생성형 AI 서비스 도입 및 운영 과정에서 요구되는 통제 기준, 접근통제 기준, 로그 관리 기준을 반영할 수 있어야 함 ○ 온프레미스(On-Premise) 구축이 가능한 LLM 모델로서 내부망에 설치하여 운용 가능하여야 함(10G 기준, 외부망 또는 인터넷 연결 불가) ○ 시스템은 서민금융진흥원 내부에서 생성형 AI 서비스를 안정적으로 운영할 수 있도록 멀티LLM, 임베딩 모델, 벡터DB, GPU 기반 AI 연산환경을 포함한 온프레미스 기반의 AI 실행환경을 제공할 수 있어야 함 ○ 시스템은 생성형 AI 서비스(ex. AI OCR 추출, 검색(RAG), 요약, 문서 초안 작성 등)의 주요 기능을 공통으로 활용할 수 있도록 AI 공통 API Layer를 제공하여야 하며, 각 기능은 업무시스템과 표준 방식으로 연계할 수 있어야 함 ○ 일반적인 지식을 사전학습 및 미세조정(한국어, 한국의 현재 상황 기준)이 완료된 모델로 기관 내부 자료에 대한 추가 학습(Fine-Tuning)이 없는 상태에서도 RAG와 연동하여 질의응답이 가능해야 함 ○ 문서작성, 코딩, 번역 등 AI포털 및 연계 서비스 기준 각 서비스 특성에 최적화된 복수의 모델(SLM, LLM)을 동시에 탑재하여야 함 ○ 생성형 AI에 프롬프트 전달을 통해 텍스트 생성 ○ 이전 질문과 대화 문맥을 기억하고 이어가는 멀티턴 대화 방식 적용 ○ 생성형 AI에 파일을 업로드하고 해당 자료 기반의 응답 생성 - 다양한 파일형식(HWP(X), PDF, DOC(X), CSV, XLS(X), PPT(X) 등)을 지원하고 동시 3개 이상의 파일 업로드 및 분석 지원 ○ 프롬프트, 답변, 학습(RAG) 별로 각각 유해 콘텐츠, 개인정보 및 민감정보 등의 내용을 설정하고 필터링이 가능해야 함 ○ 규정·업무자료 등은 RAG 기반 의미론적 지식 참조 방식으로 활용하며 할루시네이션(AI 환각)을 최소화하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		AI 적용 모델
요구사항 상세설명	정의	AI 적용 모델 정의
	세부내용	○ 생성형 AI에서 사용하는 기본 모델은 구축 시점 최신 버전의 파운데이션 모델로, 범용 언어 이해 및 생성 능력이 충분히 검증되어 서금원내 자료에 대한 별도의 모델 학습 없이도 즉시 활용 가능해야 함 ○ 다양한 LLM 모델을 설치하고 업무 목적에 따라 선택하여 사용할 수 있는 멀티 LLM 실행 환경을 지원한다. ○ 적용 모델의 규모(파라미터 크기 등)는 구성되는 H/W 성능에 맞게 최적화 하며, Agent 구성 시 효과적인 동작을 위해 여러 규모의 모델을 활용해야 함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		LLM 개발 및 운영 관리 기본사항 (LLMOps)
요구사항 상세설명	정의	LLM 개발 및 운영 관리 기본사항 정의
	세부내용	○ 시스템은 LLM, 임베딩 모델, 라랭킹 모델 등 다양한 AI 모델의 등록, 수정, 버전관리 기능을 제공해야 하며, 모델별 용도와 적용 대상 업무를 구분하여 관리할 수 있어야 함 ○ 시스템은 각 모델에 대하여 연결 상태, 사용 가능 여부, 활용 가능 기능, 운영 속성 등을 확인할 수 있도록 하며, 필요 시 활성 모델을 변경하거나 특정 모델의 사용을 제한할 수 있어야 함 ○ 시스템은 시스템 프롬프트, 프롬프트 템플릿, 변수형 프롬프트, 응답 포맷 스키마를 등록·수정·버전 관리할 수 있어야 하며, 업무 목적별로 표준 프롬프트 및 응답 포맷 스키마를 정의하여 재사용할 수 있어야 함 ○ 시스템은 모델, 프롬프트, 테스트 데이터셋을 조합하여 사전 테스트 및 비교 검증을 수행할 수 있어야 하며, 이를 통해 운영 적용 전 품질을 점검할 수 있어야 함 ○ 시스템은 평가용 데이터셋, 테스트 케이스, 용어사전, 태그 정보 등을 등록·관리할 수 있어야 하며, 반복적으로 품질 점검과 개선 작업에 활용할 수 있어야 함 ○ 시스템은 MCP 서버 및 Tool 연계 구성을 등록·관리할 수 있어야 하며, 모델별로 사용 가능한 Tool을 정책적으로 관리할 수 있어야 함 ○ 시스템은 중요정보*를 탐지·필터링 해야 하고, 중요정보가 외부 모델 및 외부 연계 구간으로 직접 전송되지 않도록 통제할 수 있어야 함 *개인정보, 식별정보, 비밀정보 등 - 필터링·차단·예외 규칙 등을 등록·수정·관리할 수 있는 기능 제공 - 관리자는 규칙 변경 이력을 확인할 수 있어야 함 - 탐지 결과와 차단 결과를 로그로 저장하고 조회할 수 있어야 함 ○ 사용자 질의·응답 결과 로그를 수집·저장·조회할 수 있어야 하며, 이를 기반으로 모델 품질을 모니터링하고 이상 징후 발생 시 알림 기능을 제공해야 함 ○ 토큰 사용량 및 GPU 자원 사용량을 수집·분석할 수 있어야 하며, 서비스별·부서별 사용량을 모니터링하고 자원 사용 현황을 관리할 수 있는 기능을 제공해야 함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		검색증강생성(RAG) 기본사항 (RAGOps)
요구사항 상세설명	정의	검색증강생성(RAG) 기본사항 정의
	세부내용	○ 최신 임베딩 기술들을 활용하여 문서(자료)와 질의어를 벡터로 표현하여 의미 기반의 검색지원(DRM 문서(자료)는 복호화 처리) ○ 다양한 유형의 데이터베이스에서 필요 정보 검색 및 추출 기능 제공 - 테이블 조건, 컬럼 필터 등은 운영자가 설정 가능해야 함 ○ 단순 유사도 기반 검색이 아닌 질의 재구성, Multi-Query, Hybrid Search, 문서 재정렬, 장문 응답 최적화 등 Advanced RAG 기술 적용 ○ 시스템은 문서, 데이터베이스, 메타정보 원천 등 다양한 지식정보를 등록·관리할 수 있어야 하며, AI 서비스가 참조하는 지식원의 범위와 속성을 통합적으로 관리할 수 있어야 함 ○ 시스템은 데이터소스, API, 엔드포인트, 연결정보를 등록·관리할 수 있어야 하며, 외부 또는 내부시스템과의 연계 구성을 일관된 방식으로 관리할 수 있어야 함 - RAG 처리 흐름(수집->전처리->임베딩->검색->응답)에 따른 단계별 처리 상태를 확인할 수 있어야 함 ○ 사용자는 각 지식정보에 대해 출처, 설명, 생성부서, 적용업무, 갱신주기, 보안등급 등 메타데이터를 함께 관리할 수 있어야 하며, AI Agent 구축 시 활용할 수 있어야 함 ○ 시스템은 자격증명, 인증정보, 접근 방식, 연결 상태 등을 관리할 수 있어야 하며, 연결 실패 또는 인증 오류 발생 시 이를 확인하고 조치할 수 있어야 함 ○ 시스템은 스키마, 테이블, 컬럼, 객체 유형 등 데이터 메타 정보를 등록·관리할 수 있어야 하며, AI Agent 워크플로우에서 활용할 수 있어야 함 ○ 시스템은 다양한 소스로부터 데이터를 수집하여 문서 파싱, 정규화, 메타데이터 반영, 청킹, 임베딩, 색인 생성 등을 포함한 RAG 파이프라인을 제공해야 함 ○ 시스템은 문서 포맷, 메타데이터, 청킹 기준, 임베딩 모델 등을 설정 할 수 있어야 함 ○ 시스템은 PDF, DOCX, PPTX, XLSX, HWP/HWPX, 이미지 등 다양한 문서 포맷을 지원해야 함 ○ 시스템은 배치 및 스케줄 방식으로 작업을 수행하고, 실행 이력을 관리·조회할 수 있어야 함 ○ 시스템은 벡터DB를 활용하여 데이터를 인덱싱하고 검색할 수 있어야 함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		AI Agent 개발 및 운영 관리 기본사항 (AgentOps)
요구사항 상세설명	정의	AI Agent 개발 및 운영 관리 기본사항 정의
	세부내용	○ 시스템은 노드/단위형 비주얼 캔버스 기반 AI 에이전트를 쉽게 설계·개발·시뮬레이션·편집할 수 있어야 하며, 사용자는 시각적인 화면에서 처리 흐름을 확인하면서 Agent를 구성 및 배포할 수 있어야 함 -프롬프트, RAG, DB 조회, LLM, Agent, MCP, 조건에 따른 분기, 비교, ReAct 기능, 파이썬 기반 커스텀 기능 등 Agent를 구축하는데 필요한 노드를 제공해야 하며 확장성을 고려해야 함. - Agent 워크플로 동작 시 사용자 승인 및 미확실 정보를 사용자에게 요청 또는 승인 기능을 제공해야 함 - Agent 워크플로 응답 후 이전 이력 데이터를 통해 사용자의 다음 질문을 추천해주는 기능을 제공해야 함 - 각 노드/단위는 개별로 실행할 수 있어야 하며 입력/출력 값에 대해 사용자가 확인하고 워크플로를 구축할 수 있어야 함 ○ 시스템은 Agent의 등록, 수정, 저장, 버전관리 기능을 제공하여야 하며, 변경 전후 이력을 구분하여 관리하고 조회할 수 있어야 함 ○ 시스템은 Agent 배포 전 테스트, 시뮬레이션, 검증 기능을 제공하여야 하며, 검증 결과를 확인한 뒤 운영 환경에 반영할 수 있어야 함 ○ 시스템은 Agent의 배포, 서빙, 실행 이력을 통합 관리할 수 있어야 하며, 현재 활성화된 버전과 과거 배포 이력을 조회할 수 있어야 함 - 실행 이력 조회 시 각 노드/단위 별 입출력 값을 확인할 수 있어야 함 - 시스템은 변경 기록, 배포 기록, 정책 변경 이력, 탐지 이력 등을 감사 추적 용도로 보관하고, 사후 점검에 활용할 수 있어야 함 ○ 시스템은 Agent 실행 중 오류 발생 시 노드별 입출력, 처리 결과, 오류 메시지 등을 확인할 수 있는 디버그 기능을 제공하여야 하며, 운영 중 장애 분석과 개선 작업을 지원할 수 있어야 함 ○ Agent 런타임 엔진은 다수의 Agent 인스턴스가 동시에 실행되는 엔터프라이즈 환경에서의 고가용성·고동시성 처리 능력을 보유하여야 하며, 미션 크리티컬 업무 환경에 적합한 수준의 안정성과 확장성을 제공할 수 있는 아키텍처를 제공하여야 함 - 메모리 관리 및 리소스 제어가 예측 가능해야 하며, 장시간 운영 시에도 성능 저하 없이 안정적으로 동작하여야 함 - 빠른 장애대응과 쉬운 유지보수를 위해 런타임 중 Agent 로직 또는 실행 스크립트의 동적 반영이 가능하여야 함 - Agent 실행 과정에서 발생하는 요청, 작업, 상태 정보에 대하여 스레드·세션·트랜잭션 단위의 통제 가능한 처리 구조를 제공하여야 하며, 장애 또는 예외 상황에서도 업무 데이터의 정합성과 처리 연속성을 보장할 수 있어야 함
	산출정보	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		AI 응용 서비스 운영 관리 기본사항 (AppOps)
요구사항 상세설명	정의	AI 응용 서비스 운영 관리 기본사항 정의
	세부내용	○ 권한이 없는 메뉴 또는 기능에 대해서는 접근이 제한되어야 하며, 관련 로그를 기록·관리할 수 있어야 함 ○ AI 플랫폼과 연계된 시각화 툴을 제공해야 함 ○ 시각화 툴은 진흥원의 요구사항에 맞도록 손쉽게 개발 및 커스터마이징 할 수 있는 기능을 제공해야 함 ○ 시각화 툴로 만들어진 대시보드는 다양한 어플리케이션에 임베딩하여 사용될 수 있어야 함 ○ 대시보드는 AI를 활용해 데이터를 분석하고 보고서를 생성할 수 있어야 함 ○ AI Platform과 연계하여 자연어 입력을 통해 대시보드 구성 및 리포트를 생성할 수 있어야 함 - 통계 조회, 조건별 비교, 추이 분석, 현황 점검 등의 수행과 조회된 결과를 차트·표 등의 시각화 형태로 변환하여 제공할 수 있어야 함 ○ 특정 리포트의 경우 AI Agent가 조건에 따라 모니터링하고 관련 부서 및 담당자에게 이메일 등으로 보고서 생성 후 전달해야 함 ○ 시스템은 사용자 계정, 조직, 역할(Role), 메뉴를 등록·관리할 수 있어야 하며, 기관의 조직 체계와 운영 정책을 반영한 사용자 관리가 가능하여야 함. ○ 시스템은 사용자가 요청한 Agent 워크플로에 대해 질의, 모델 응답, Tool 호출, 참조문서 이력, 요청/응답 로그, 실행 로그, 정책 위반 탐지 이력을 워크플로 실행 통합 조회할 수 있어야 하며, 문제 발생 시 원인 추적이 가능하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		ML 모델 학습·실험 운영 관리 (MLOps)
요구사항 상세설명	정의	ML 모델 학습·실험 운영 관리 정의
	세부내용	○ AI 모델의 실험·데이터·평가·등록·배포·모니터링 전 주기를 통합적으로 관리할 수 있는 MLOps 환경을 제공하여야 하며, 모델 품질의 지속적 측정과 개선이 가능한 운영 체계를 갖추어야 함 ○ AI 모델 학습 실험의 등록·관리 기능을 제공하여야 하며, 실험 단위로 실행 이력을 구분하여 관리하고 조회할 수 있어야 함 ○ 각 실험 실행에 대해 학습 파라미터·평가 지표·태그·산출물을 기록·조회할 수 있어야 하며, 복수의 실행 결과를 상호 비교할 수 있어야 함 ○ 학습·검증·평가에 사용된 데이터셋을 버전 단위로 등록·관리할 수 있어야 하며, 데이터 출처와 변경 이력을 추적할 수 있어야 함 ○ 특정 실행 또는 모델이 사용한 데이터셋과의 연결 관계 및 데이터에서 모델까지의 전체 처리 흐름을 조회할 수 있어야 함 ○ 운영 배포 대상 모델을 레지스트리에 등록·관리할 수 있어야 하며, 버전 단위로 생성·조회·수정할 수 있어야 함 - 각 모델 버전에 대해 운영 목적별 별칭·태그·설명을 설정할 수 있어야 하며, 모델 생성 흐름을 버전별로 추적할 수 있어야 함 - 등록된 모델을 REST API 형태로 서빙할 수 있어야 하며, 배포된 모델의 엔드포인트 상태 관리 및 요청 기반 추론 처리가 가능하여야 함 - 실험·데이터·모델·배포 전반의 변경 이력과 실행 이력을 통합 관리할 수 있어야 하며, 변경 기록·배포 기록·정책 변경 이력 등을 감사 추적 용도로 보관하고 사후 점검에 활용할 수 있어야 함 - 본 MLOps 기능은 AI 플랫폼의 모델 관리 체계와 연계되어 통합적으로 운영될 수 있어야 함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		AI OCR 기술기반 자동화
요구사항 상세설명	정의	AI OCR 기술기반 자동화 정의
	세부내용	○ AI OCR 기능 도입 및 구축 - 다양한 문서포맷에 대한 OCR 지원 : 이미지, PDF, 한글, 엑셀, 워드 등으로 이루어진 문서에 대해서 OCR 수행 - Key-Value 자동 추출 및 검수: 레이아웃이 서로 다른 비정형 문서에서 핵심 Key-Value를 자동으로 추출하고 정해진 업무시스템 필드에 자동 입력할 수 있도록 전처리 함 (단, Key-Value는 문서맥락에 따른 구조를 유지한 채 추출되어야하며 검수 프로세스를 사용자에게 제공하여 후처리 단계에서의 프로세스가 용이하도록 지원) - 인쇄체 및 필기체 추출: 인쇄체뿐만 아니라 수기로 작성한 글자도 데이터를 추출하는 기능 - 문서의 양식이 추가되거나 바뀌더라도 기존의 정확도와 처리속도 저하 없이 데이터 추출이 가능하도록 지원 - 구조화(JSON/XML) 및 항목 정규화(단위/날짜/텍스트 통일) - 파일 업로드를 통한 실시간 처리 기능과 대용량 파일의 배치작업 기능을 제공 - 향후 유지관리가 용이한 상용 제품을 우선 제공
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		생성형 AI 활용을 위한 API 제공
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 활용을 위한 API 제공 정의
	세부내용	○ 생성형 AI 기능(질의, 답변, 정형화 등)은 API로 제공하여 타 시스템의 활용 및 쉬운 연계가 가능해야 하며, 보안 문제가 없는 형태로 제공 ○ 연계 목적에 따라 기능 또는 LLM 모델 단위로 API를 구분, 선택 또는 사용할 수 있도록 제공 ○ 생성형 AI 모델별 API에 대한 호출 로그 기록 및 모니터링이 가능해야 함
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항													
요구사항 고유번호		SFR-010													
요구사항 명칭		AI 서비스 주요 기능													
요구사항 상세설명	정의	AI 서비스 주요 기능 정의													
	세부내용	○ 생성형 AI는 전사 업무의 다양한 분야를 지원하기 위한 14가지 주요 기능을 기본으로 제공해야 하며, 포털 내에서 기능별 접근 및 통합 접근이 가능해야 함 ○ 모델 및 RAG 학습에 필요한 자료는 수행사가 수집하고 발주처의 승인을 거쳐 최종 학습(RAG)에 반영 - 최신법령, 자치법규, 행정규칙, 판례·해석례, 행정·공공기관 규정 등 - 감사 사례집, 감사 보고서, 감사제도 설명서 등 - 내부 부서별 업무매뉴얼 및 연구 보고서 등 - 콜센터 상담, 1:1 상담, VOC, 챗봇 등 민원상담 데이터 - 공공데이터포털(data.go.kr)에 등록된 타 기관 개방 데이터 등 - 발주처 데이터베이스(KIPOS, RISK, IFRS, 키파로(전자결재, 첨부파일 포함), 상담시스템 등) 내 정형·비정형 데이터 및 별도 제공 자료 등 ○ 기존 업무시스템 구조 및 연계 범위에 따라 대응 개발 발생 시 이를 포함하여 구현													
		구분	추진내용	AI 상담 챗봇	- 자연어 기반의 맞춤형 상담 및 서민금융 상품 추천 등 안내, 고객의 질문 의도와 맥락을 분석하고 내·외부 데이터를 연계하여 상황에 맞는 상담 및 정보 제공 - 홈페이지, 앱 등 비대면 채널과 연계 필요	AI 청년 재무상담	- 고객의 재무상황(자산·부채 현황, 거래 패턴 등)을 AI로 분석하여 맞춤형 상품 추천, 컨설팅 및 서비스 추천을 보고서 형태로 제공 - 재무상담 시스템 연계 필요	AI 맞춤형 복합지원	- 공공·민간 복합지원제도 데이터(공공데이터 포함) 등을 수집하고, 고객정보 기반 제도·서비스 등 추천 - 챗봇, 홈페이지, KIPOS 등과 연계 필요	민원답변 자동화	- 단순 민원 질의의 경우 자동화된 답변이 제공될 수 있도록 민원 답변 초안 작성 지원 및 VOC시스템 연계	AI 심사지원	- AI OCR 활용 대위변제 이행심사 서류*(비정형 데이터 등) 검토를 자동화하여 필수 항목 등을 검증하고, 로직에 맞게 자동 판정/보류 건 분류 * EDMS(전자문서관리시스템)을 통해 수집 - 지속적 데이터 학습을 통해 모델 성능 보정	불법대부 행위 신고	- 불법대부행위 신고 자료(비정형 데이터 등)의 위반여부를 AI OCR 활용 및 LLM으로 자동 검토하고
		구분	추진내용												
		AI 상담 챗봇	- 자연어 기반의 맞춤형 상담 및 서민금융 상품 추천 등 안내, 고객의 질문 의도와 맥락을 분석하고 내·외부 데이터를 연계하여 상황에 맞는 상담 및 정보 제공 - 홈페이지, 앱 등 비대면 채널과 연계 필요												
		AI 청년 재무상담	- 고객의 재무상황(자산·부채 현황, 거래 패턴 등)을 AI로 분석하여 맞춤형 상품 추천, 컨설팅 및 서비스 추천을 보고서 형태로 제공 - 재무상담 시스템 연계 필요												
		AI 맞춤형 복합지원	- 공공·민간 복합지원제도 데이터(공공데이터 포함) 등을 수집하고, 고객정보 기반 제도·서비스 등 추천 - 챗봇, 홈페이지, KIPOS 등과 연계 필요												
		민원답변 자동화	- 단순 민원 질의의 경우 자동화된 답변이 제공될 수 있도록 민원 답변 초안 작성 지원 및 VOC시스템 연계												
AI 심사지원	- AI OCR 활용 대위변제 이행심사 서류*(비정형 데이터 등) 검토를 자동화하여 필수 항목 등을 검증하고, 로직에 맞게 자동 판정/보류 건 분류 * EDMS(전자문서관리시스템)을 통해 수집 - 지속적 데이터 학습을 통해 모델 성능 보정														
불법대부 행위 신고	- 불법대부행위 신고 자료(비정형 데이터 등)의 위반여부를 AI OCR 활용 및 LLM으로 자동 검토하고														

			등록대부업체 통합조회(금융감독원)를 통해 등록 대부업체 여부 판별 - 지속적 데이터 학습을 통해 모델 성능 보정 - 홈페이지 및 통합관리자시스템 등과 연계 필요
		채권회수 대상 선별	- 과거 아웃바운드 연결 이력, 회수 성공 데이터 등을 기반으로 AI 고객성향 분석을 통해 채권 회수가능성 및 아웃바운드 연결률 등이 높은 대상자 선별 및 활용 - 지속적 데이터 학습을 통해 모델 성능 보정
		내부 검색 플랫폼	- 법률규정·매뉴얼* 기반 자연어 질의응답 AI 검색 플랫폼 구현 - 조항 인용 및 관련 규정 근거 제공 필요 * 부서별 구성 필요
		국회 질의대응	- 과거 국감 질의서와 답변을 기반으로 검색, 질의응답 및 신규 질의 초안 작성
		상담녹취 자동요약	- 상담녹취 파일의 STT(Speech to Text) 활용으로 상담내용 요약 자동화 및 데이터 자산화 수행 - 콜센터 시스템과 연계 필요
		뉴스 모니터링	- 기관 관련 긍/부정 뉴스 수집 및 요약·정리·배포
		내부 업무 지원	- 보고서 초안 작성 : 경영평가, 업무계획, 보도자료 등 사내 보고서를 양식 기반 문단 구성 및 초안 작성 - 문서 비교·요약 및 정리 : 문서 간 차이 분석, 대용량 문서 요약, 주요 항목 정리 등 - 문서 기반 질의응답 : 외부 지식을 배제하고 업로드 된 문서 기반으로만 답변 생성
		통계 자동화	- 자연어 질의를 통계 조회 로직으로 변환하는 기능을 구축하고, 주요 지표 및 통계 데이터를 사전 정의하여 자동 조회·가공·시각화 구현
		데이터 심층분석	- 비전문가도 기초분석 및 결과해석이 가능토록 통계 분석모형(회귀, 시계열, 군집분석 등) 및 분석도구를 제공하고, 분석 코드 자동생성 및 분석결과 설명기능을 LLM과 연계
		※ 상기 기능의 세부 내용은 추후 제안 설명회를 통해 안내하며, 기술 환경 및 요구사항에 따라 일부 조정될 수 있음	
산출정보	기능별 요구사항 정의서		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		생성형 AI 포털 구축
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 포털 구축 정의
	세부내용	○ 생성형 AI를 활용한 서비스를 제공하는 기본 포털 제공 ○ PC 및 모바일 환경 모두를 대응할 수 있는 반응형 웹을 고려하여 구축 ○ 대화형 프롬프트 인터페이스 제공(챗봇형 UI 등) - 사용자가 자연어 형태로 입력한 프롬프트에 대해 실시간 응답 제공 - 이전 대화 이력 기억 및 새로운 질의에 이어서 응답이 가능해야 함 - 질의에 대한 답변의 근거가 되는 문서 및 내용의 출처가 표시되어야 함 ○ 보고서 초안, 법률/내규 검색, 코드생성 등 AI 서비스 또는 업무별 메뉴를 선택할 수 있어야 하며, 통합형 메뉴도 구현하여야 함 ○ AI 서비스 별로 최적의 프롬프트 내용을 사용자가 수정하여 사용할 수 있도록 템플릿/예시 형태로 제공하여야 하며, 해당 템플릿/예시 질문은 운영자가 설정할 수 있어야 함 ○ 사용자가 사용한 프롬프트를 사용자별로 저장/관리할 수 있어야 함 ○ 사용자(프롬프트)가 자료를 3개 이상 업로드할 수 있어야 하며, 업로드하는 문서는 DRM 연계를 통한 문서 복호화 처리가 되어야 함 ○ 질의내용에 특정 키워드, 표현, 문장 등이 있을 시 해당 질의 및 답변 내용은 별도 저장 및 조회(관리자)가 가능해야 함 ○ 응답 정확도에 대한 피드백 기능 제공(예: 추천/비추천, 리뷰) - 저장된 피드백은 운영자가 조회할 수 있어야 함 ○ 당사 ERP와 연동을 통해 자동으로 사용자(계정) 생성, 조직정보 연동, 기본권한 부여 등이 되어야 하며, 자동 로그인되어야 함 ○ 사용자별, 부서별, 그룹별 권한 관리 기능 제공
산출정보		AI 포털 UI/UX 설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		데이터 마트 고도화
요구사항 상세설명	정의	데이터 마트 고도화
	세부내용	○ 주요 업무 주제영역(대출, 보증, 사후관리, 비금융, 휴면예금 등)에 대한 데이터 마트 고도화 개발(마트 15종 고도화 또는 신규 개발) ○ 개발된 마트를 통한 BI 보고서 개발(20종 이내)
산출정보		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		AI 컨설팅
요구사항 상세설명	정의	AI 컨설팅 정의
	세부내용	○ 최신동향, 타사 사례 수집·분석하여 적용 가능성 검토 ○ 주요 업무 부서 담당자 인터뷰를 통한 AI 적용가능 영역 및 요구사항 정의 ○ 서금원 업무 데이터를 분석하여 추가적으로 생성형 AI 기능을 활용할 수 있는 3가지 방안 제시(분석서, 설계서 제출) ○ 향후 사업 범위·추진전략·일정계획을 수립하고, 관련 지침에 부합하는 RFP 및 예산초안을 작성 ○ AI 관련 최신 기술 동향 및 공공부문 AI 정책·규제 관련 맞춤형 교육을 전직원 대상 실시
산출정보		컨설팅 결과 보고서, RFP, 예산산출근거, 교육자료 등

라. 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리
요구사항 상세설명	정의	문서 기반 학습 데이터 수집 및 관리 정의
	세부내용	○ RAG 학습을 위한 비정형/정형 데이터를 기관 내부 시스템 및 문서 저장소로부터 수집하고 분류하여야 함 ○ 수집된 데이터는 메타데이터(문서명, 작성자, 작성일, 키워드 등)를 기준으로 색인 관리되어야 함 ○ DB 테이블 연동 또는 쿼리를 통해 수집되는 데이터도 승인 기반으로 관리되어야 함 ○ 데이터 수집/관리/활용 과정 전체에 대한 처리 이력이 관리되어야 함 ○ 데이터 수집 후 학습용 데이터 변환 시 품질 검증 방안 제시 ○ 머신러닝 기법의 경우 사전 학습 데이터 및 평가 데이터를 마련하고 학습하여 활용해야 함
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		문서 승인 기반 RAG 학습 자동화
요구사항 상세설명	정의	문서 승인 기반 RAG 학습 자동화 정의
	세부내용	○ AI 서비스 및 데이터 보안 등급에 따라 RAG 환경을 분리하여 구성할 수 있어야 함 ○ 파일문서가 자동으로 RAG 학습되도록 자동화 프로세스를 구현해야 함 - 특정 폴더 기준, 파일문서의 업로드 후 해당 문서의 자동 RAG 반영 - 문서, 문서그룹 또는 인스턴스 별로 구분하여 분리된 RAG에 반영하도록 설계 - DRM 문서의 자동 복호화 처리 ○ RAG 별로 학습된 문서는 처리 상태 및 이력을 조회할 수 있어야 함 ○ RAG 별로 학습된 문서는 운영자가 제외(삭제) 처리할 수 있어야 하며, 즉시 LLM 등에 반영 되어야 함 ○ RAG 학습 자동화 프로세스는 다음 기능(화면)을 별도로 포함하여야 함 ① 사용자 문서 등록 신청 → ② 운영자 승인/반려 처리 → ③ 승인된 문서 chunking 및 embedding → ④ 문서별 처리 상태 및 이력 관리
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 정제 및 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 정제 및 관리 정의
	세부내용	○ 수집된 문서와 DB 데이터는 학습에 앞서 불필요한 정보 제거 및 품질관리 작업을 수행할 수 있어야 함 - 텍스트 정규화, 중복 제거, 필터링 등 전처리 기능 제공 - 고성능 OCR 기반 문서의 정제 기능 포함(그래프, 이미지 등 포함, 인식 오류 수정 등) - AI 학습에 부적합한 문서 자동 감지 및 제외
산출정보		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 품질관리 및 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질관리 및 표준 준수 방안 정의
	세부내용	○ 데이터베이스 설계 시 서민금융진흥원 메타시스템에 따라 데이터 표준, 구조, 값, 관리체계를 준수 ○ 데이터 관리체계 수립 - 데이터 표준, 구조, 값 등 핵심 요소의 관리를 위한 조직과 역할을 정의하고 데이터 표준, 구조의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립 - 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리기준을 제시 ○ 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 - 시스템 구축에 필요한 데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의 - DB표준 정의 시 공통표준 및 기관표준을 준용하여야 하며 표준 적용 여부를 식별할 수 있어야 함(공통/기관/DB) ○ 데이터 표준관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안을 제시하고 DB표준과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검 ○ 데이터 구조 설계 기준 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계 및 구현 ○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시 ○ 데이터 값 검증 방안 제시 - 시스템 구축 후 입력되는 데이터들에 대한 값 검증 및 오류 데이터 입력 방지 방안을 제시하고 적용하여야 함

		- 목표시스템(DB)의 구축·운영 근거(법령, 규정, 규칙, 매뉴얼 등)에 맞는 업무규칙(BR)을 정의 ○ 연계데이터 관리방안 제시(연계 데이터가 없는 경우 생략 가능) - 데이터 제공 및 활용 시스템 간 연계데이터의 정합성 유지 방안을 제시 - 연계데이터 목록을 정의*하고 관리 방안을 제시 * 연계 정보(송·수신 구분, 정보명, 주기), 연계 항목(항목명, 설명, 데이터 타입, 길이), 항목 출처(DB, 테이블, 컬럼명), 제공 및 활용 시스템명 등 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 시스템 간의 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 수행 ○ 메타데이터 현행화 - 목표시스템의 메타데이터 표준 관리항목이 발주기관의 메타데이터 관리 시스템과 중앙 메타데이터 관리시스템에 등록 및 현행화 되도록 지원하고 개방 가능 데이터는 파일 또는 API 등의 형태로 개방하도록 지원
산출정보		표준(용어/단어/도메인/코드) 정의서, DB/테이블/컬럼 정의서, 개체/속성 정의서, 논리/물리ERD, 데이터 모델 검증 계획/결과서, 데이터 값 진단 계획/결과서, 업무규칙(BR) 정의서, 메타데이터 현행화 결과, 데이터 개방 지원 방안 계획/결과서

마. 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안관리 및 규정 준수
요구사항 상세설명	정의	보안관리 및 규정 준수 방안 정의
	세부내용	○ 제안업체는 사업수행 기간 중 서금원 보안관련 내규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함 - 제안업체는 '국가정보보안기본지침', 서금원의 '정보보안업무 관리지침' 등 정보보호관련 법규 준수 - 국가정보원·서금원 등이 실시한 보안성 심의 결과 지적 및 개선 권고사항이 있을 시 보완하여 해결 - 제안업체는 본 사업 수행기간 중 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인 정보보호계획 및 방안을 제시 ○ 본 사업 수행 중 알게 된 정보에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안되며, 이를 위반하였을 경우 이에 대해 제안업체는 법적인 책임을 져야 함 ○ 보안사항 및 누출금지정보의 누설로 인한 문제 발생 시 사업자 및 과업참여자 모두 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 1항에 의거 부정당업자로 제재를 받으며, 손해배상 및 민·형사상의 책임을 져야 함 ※ 누출금지 대상정보 ① 서금원 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 ③ 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 ⑦ 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 ⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨ 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보 ⑩ 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비 ⑪ 그 밖에 공개가 불가하다고 판단한 자료 ○ 제안업체는 사업기간 중 불법S/W, 상용글꼴, 상용이미지 등의 사용으로 인한 저작권 문제에 대한 책임을 져야함 ○ 본 사업에 참여하는 모든 제안업체 인원은 별도양식에 의하여 상기의 내용을 포함한 보안서약서를 반드시 제출하여야 함([서식 9, 10] 참조) ○ 제안업체는 서금원의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표 2]의 위규처리기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표 3]의 보안 위약금을 서금원에 납부하여야 함
	산출정보	제안서, 보안각서, 보안유지에 관한 각서, 사업수행계획서, 자료관리대장, 용역사업 보안 일일 체크리스트 등

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		개인정보보호 준수사항
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호 준수 및 개인정보영향평가 대응
	세부내용	○ 개인정보보호 규정 준수 - 개인정보 처리(수집·이용·제공·파기 등) 시 발주기관의 정책을 준수해야 함 - 기타 (개인)정보보호 관련 법령 및 발주기관의 내부규정을 준수해야 함 ○ 개인정보보호관련 규제준수 이행 및 개인정보 영향평가를 지원하여야 함 ○ 개인정보영향평가 결과, 개인정보 처리에 대한 권고사항 발생 시 해당권고 사항을 모두 수렴하여 개인정보영향평가 심의를 통과 하여야 함
산출정보		개인정보 영향평가 조치결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		보안성 검토 및 보안취약점 점검·조치
요구사항 상세설명	정의	보안성 검토 및 보안취약점 점검·조치 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 다음의 보안성 심의 자료 작성 지원 및 결과를 본 사업에 반영하여야 하며, 해당 결과 반영을 위한 필요한 장비구성·기술적용 방식 변경 등에 따라 발생하는 소요비용은 사업비에 포함되어 있는 것으로 간주 함 - 상급기관(국가정보원, 금융위원회) 보안성 심의 결과 - 감리 지적사항 및 개인정보영향평가, 취약점 점검업체 결과
산출정보		보안성 검토 조치결과서, 소프트웨어 보안 약점 체크리스트 결과

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		시스템 구축 보안요건
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 보안요건 정의
	세부내용	○ 동 구축과 관련 서금원 보안 아키텍처를 고려하여 구축 ○ 연계 시 발생하는 비용은 제안사 부담 ○ 부서/팀/사용자 권한관리를 통한 데이터 접근 제어 ○ 사용자의 메뉴 및 조회 등 시스템 사용관련 로그 생성 ○ 최근 접속 시간 및 IP주소 등 접속정보 초기화면에 표시 ○ 관리자 페이지 접근 시에는 지정한 IP 주소에서만 접속 가능하도록 조치 ○ 시스템의 중복로그인을 방지하기 위한 기능 구축 ○ 부적절한 인증 및 인증 우회가 발생하지 않도록 구축 ○ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)에 따라 소프트웨어 보안 취약점이 없도록 소프트웨어 개발보안 적용 및 조치를 완료 ○ 「홈페이지 SW(웹) 개발 보안가이드」(행정안전부고시) 등을 준수하여 보안에 취약하지 않도록 시스템을 개발 ○ 자동화도구 등을 이용한 웹 취약점 점검 후 결과를 검수 받고 미비한 사항은 사업완료 전에 반드시 조치를 취하여 취약점을 제거 후 점검 및 검수를 진행함 (전문업체 활용) ○ 사업 완료 시 웹 취약점 점검 및 조치 관련 증빙서류 제출하여야 함 - 웹 취약점 점검 결과보고서 및 조치 내역서 제출 - 점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원 홈페이지 8대 취약점 등 ○ 시큐어코딩 툴 점검 등을 통해 취약점을 완전 조치 ○ [별첨3] 보안성 평가서의 항목을 만족하도록 구축 ○ 공공기관의 정보보호체계 적합성, 개인정보보호기준 준수 등에 필요한 요건을 반영하여 구축 ○ 보안관련 법규 및 내규 준수 ○ ‘전자정부 SW 개발·운영자를 위한 소프트웨어 개발보안 가이드’ 준수 ○ ‘전자정부 SW 개발·운영자를 위한 Java 시큐어코딩 가이드’등 준수 ○ 서민금융진흥원 망분리(망간자료전송 포함) 환경에 적합하도록 설계·구축 ○ 기존의 개인정보 DB를 활용하여 추가되는 개인정보 DB가 없도록 설계
산출정보		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		참여인력에 대한 보안관리
요구사항 상세설명	정의	참여인력에 대한 보안관리 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 서금원에서 지정한 PC(노트북 등)를 사용하여야 함 ○ 제안사는 외부PC(노트북 등) 반입 시 서금원의 보안 프로그램을 반드시 설치하고 바이러스 백신 설치 및 감염 여부를 확인하는 등 내부 사용자 PC 보안사항을 준수해야 함 ○ 사업관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송 금지 ○ 자료관리대장으로 용역사업 관련 자료의 전달을 관리하여야 함 ○ 장비 반출입을 관리하고 악성코드 감염 및 자료 반출 여부를 확인 ○ 정기 또는 비정기적으로 개발용 PC보안 점검 및 실시 결과 위반 내용에 대해 전체 인력에 해당 내용을 공유하여 재발 방지 조치 ○ USB 및 외장하드 등의 개인소유 보조기억매체 사용을 금지하며, 필요시 등록된 보안USB를 사용하고 수량을 제한 ○ 사업 종료 및 사업 참여인력의 투입해제 시 보조기억장치 등은 복구 불가능한 기법으로 처리한 후 반출 ○ 사업수행 시 승인되지 않은 외부 인터넷망 사용은 금지하며, 업무용 PC와 인터넷 PC는 별도 구분하여 사용 ○ 제안업체는 매월 용역사업 보안관리 조치에 따라 보안교육을 실시하고 보안점검 리스트에 따른 점검을 수행하여야 함 ○ 사업 투입 인력 외에는 사업장 출입을 철저히 제한 ○ 사업 참여 인력은 ‘정보보안 숙지사항을’ 숙지하여야 하며 주기적인 점검에 참여해야 함 ○ 그 외 사항은 서민금융진흥원 정보보안업무 관리지침에 따름
산출정보		자료관리대장, 장비반출입증, 보안점검표, 보안관리조치결과, 보안점검리스트 등

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		정보보안 설정
요구사항 상세설명	정의	정보보안 설정 요구사항
	세부내용	○ 본 사업을 통해 도입되는 모든 서버 등 장비는 발주기관에서 요구하는 다음의 보안설정을 적용 한다. - 기본 관리자 계정(admin, administrator 등) 및 비밀번호 강제 변경 - 불필요한 계정 삭제 및 서비스(FTP, TELNET, SMB 등) 중지 - 암호화된 원격관리서비스(RDP, SSH 등) 사용 및 기본 서비스 포트 변경 - 인가된 관리자만 원격관리서비스 접근 가능하도록 IP 접근통제 관리 방안을 적용하고, 발주기관 요청 시 비밀번호 인증 외 인증수단을 추가 적용 (2-Factor) 하여야 함 - 사용자권한에 따른 공유자원에 대한 접근제어 및 관리 - 서버 패스워드의 복잡도 설정, 길이 및 사용주기 제한 - 기타 발주기관에서 요구하는 서버 보안설정 적용 ○ 사용자 계정 등의 보안설정 적용 - 비밀번호 설정 시 정책적용(비밀번호는 숫자/문자/특수문자 등 포함 9자리 이상 설정, 비밀번호는 사용자 계정과 동일한 비밀번호 사용 금지, 비밀번호는 동일단어 또는 숫자를 반복하여 사용 금지 등) - 비밀번호는 최소 분기 1회 변경할 수 있도록 비밀번호 만료기한(설정 기능 포함) 적용하고 만료일 이전에 변경 알림 - 비밀번호 5회 이상 실패 시 계정이 자동으로 잠기도록 적용 - 사용자 계정과 관리자 계정을 분리하여 구성해야 하며, 계정별로 시스템 구성 화면 및 권한을 변경할 수 있어야 한다. - 계정은 사용자 별로 고유하게 발급하여야 하고, 타인과 계정을 공유하여 사용하지 못하도록 계정의 동시접속을 제한하여야 함 - 로그인 시 접속IP, 시간을 포함하여 최종 접속기록을 화면에 표시하여야 하고 그 내역을 저장하여야 함 - 시스템 접속 후 일정시간 동안 아무런 입력이 없을 경우 자동으로 세션이 종료되도록 적용하여야 함 - 접근권한은 사용자/부서/업무별 차등하여 최소한의 권한만 부여 가능 하도록 구현하여야 함 - 정보시스템 접근에 대한 책임 추적성 확보를 위한 기록을 1년 이상 보관 (개인정보처리시스템의 경우 2년 이상)
산출정보		개인정보 영향평가 조치결과서

바. 제약사항(Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		하도급
요구사항 상세설명	정의	하도급 계약의 공정성 준수
	세부내용	○ 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)의 규정에 따라 반드시 하도급계약 前 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 다만, 소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준(과학기술정보통신부 고시) 제5조(승인 대상의 제외)에 해당하는 경우 미제출 ○ 본 사업은 제안업체가 직접 수행함을 원칙으로 하되, 부득이 하도급이 필요한 경우 하도급 계획을 공문으로 제출해야 함 ([서식 13] 참조) ○ 계약체결 시 하도급 계약승인신청서, 계획서(계약체결 시) 및 하도급 적정성 판단 자기평가표 등을 제출해야 함 ([서식 14]~[서식 17] 참조) ○ 계약체결 시 조달청 하도급지킴이 활용을 의무로 실시하여 하도급 계약체결, 하도급 대금 지급 등 하도급 전 과정을 전자적으로 처리하고 발주기관은 온라인으로 모니터링 ○ 하도급 예정계약서류를 제출하고 제안서 평가를 거쳐 소프트웨어사업 계약이 체결된 경우 별도의 하도급 계약 승인신청 없이 승인된 것으로 보며 하도급 계약금액의 세부산출내역서(임의서식, 사용인감 날인)는 계약체결 시 제출하여야 함 ○ 본 사업은 하도급 가능 사업으로 계약상대자는 대가를 지급받은 경우 5일 이내에 하도급대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급 대금의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다.) 이내에 발주기관 담당자에게 통보하여야 함.
산출정보		요구사항 정의/분석서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		일반사항
요구사항 상세설명	정의	일반사항 정의
	세부내용	○ 기존시스템 운영에 영향을 주지 않아야 하며 기존시스템과 완벽하게 호환되어 정상 동작되어야 함(SSO 연동 포함) ○ 사업 중 규정 변경에 따른 연동 대상 시스템 프로세스 변경을 반영 ○ 사업 중 발주자의 계획에 따라 생성형 AI를 활용하는 서비스를 개발 시 이와 연동되도록 반영 ○ 사업 중 다음을 포함한 의사결정 필요사항은 사전 발주처와 협의해야 함 - 업무시스템에 대한 제반 기술 및 도구 선정 - 화면처리 흐름, 코드분류 등 향후 운영과 유지관리에 영향을 주는 사항 ○ 전자정부법 및 개인정보보호법에 따라, 감리 수검 및 개인정보영향평가 대응에 적극적으로 협조하여야 하며, 그 결과에 따라 조치하여야 함 ○ 본 사업은 제안요청서에 명시되지 아니한 사항이라도 사업목적 달성을 위하여 필요한 사항은 계약상대자와 합의하여 결정할 수 있음 ○ 발주기관의 방침 또는 사정에 따라 사업수행 내용의 변경이 있을 경우 설계를 변경할 수 있음
산출정보		요구사항 정의/분석서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		개발 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	개발 표준 준수사항 정의
	세부내용	○ 웹 페이지를 표현할 때 HTML5 기반으로 개발 ○ ACTIVE-X, FLASH 솔루션 사용 불가 ○ 표준화된 웹 어플리케이션과 인터넷 표준프로토콜을 지원 ○ 윈도우, 리눅스 등의 최신 OS 호환 ○ 크롬, Edge 등 브라우저와 무관하게 요구 기능이 정확히 동작되어야 함 ○ 제조사의 지속적인 기술지원과 유지관리 용이성, 보안성 등을 위하여 개발 언어는 범용적으로 사용하는 언어로 한정
산출정보		요구사항 정의/분석서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		저작권 및 지식재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	저작권 및 지식재산권 보호 정의
	세부내용	○ 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성해야 하며, 본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 지적재산권을 침해하여 문제 발생 시 수행사의 책임 ○ 동 시스템 구축 시 사용되는 모든 디자인 및 콘텐츠는 저작권법에 위배되지 않아야 함 ○ 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상 및 민·형사상 책임 등 일체의 책임은 수행사에게 있으며, 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결 ○ 공개 S/W의 사용은 반드시 발주처와 사전 협의(정보보안, 유지관리 및 라이선스 등) 및 승인 후에만 사용 가능
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		기술 적용계획 및 결과표 작성
요구사항 상세설명	정의	기술 적용계획 및 결과표 작성 정의
	세부내용	○ 기술적용계획표 및 결과표 작성 - 공공 SW사업 기술표준을 준수하여야 하며「행정기관 및 공공기관 정보 시스템 구축·운영지침([별지9]‘기술적용계획표’를 작성·제출 - 수행사는 계약체결 후 사업수행계획서 제출 시 ‘정보시스템의 구축·운영 기술지침’에 따라 ‘기술적용계획 및 결과표’를 첨부하여 발주처에서 검토 ○ 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주기관과 상호 협의하여 조정 ○ 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		EA 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	EA 표준 준수 정의
	세부내용	○ 본 사업의 내·외부 현황 분석 시 기술적 분석 관련은 서금원 EA(Enterprise Architecture: 전사 정보자원관리체계) 관리체계를 기준으로 수행 ○ 제안업체는 프로젝트 종료 전 본 사업과 관련한 서금원의 EA 산출물을 현행화하여야 함(현행화 과정에서 인지한 불일치한 항목 등 포함)
산출정보		EA 현행화 내역서

사. 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 안정화
요구사항 상세설명	정의	성능 안정화 정의
	세부내용	○ 서비스 사용량 등을 고려하여 시스템 성능이 최적화 될 수 있도록 구축 단계부터 지속적인 진단 및 튜닝 작업을 실시 ○ 성능 테스트 및 검증 대상, 테스트 일정은 발주처와 협의하여 진행 ○ 과부하 상황에 대비하여 시스템 안정성 점검을 수행하고, 문제 발생 시 즉시 대응 가능한 체계를 구축
산출정보		테스트 결과 보고서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		질의응답 처리 성능
요구사항 상세설명	정의	질의응답 처리 성능 정의
	세부내용	○ 생성형 AI를 활용하는 모든 서비스에 동일하게 적용함 ○ 생성형 AI 응답의 90% 이상은 5초 이내에 결과를 반환해야 하며, 각 서비스 별로 질의 내용은 발주처와 협의하여 구성하고 정의함 ○ 복잡한 요청의 경우에도 최대 10초를 초과하지 않아야 함 ○ 사용자가 입력한 데이터에 오류가 있을 시 적절한 오류 메시지를 사용자에게 제시해야 함 ○ 시스템 오류, 세션 종료, 브라우저 비정상 종료 등 다양한 환경에서도 이전 대화 흐름을 복원할 수 있어야 함
산출정보		테스트 결과 보고서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		동시 처리 성능
요구사항 상세설명	정의	동시 처리 성능 정의
	세부내용	○ 최대 동시 사용자가 접속해도 안정적인 응답 성능을 유지할 수 있어야 함 - 최대 동시 접속자 수: 100명 - 최대 동시 질의 수: 50명 ○ 시범운영기간에 시스템의 자원(CPU, 메모리, 디스크) 사용정도를 평가하며, 서비스 가용시간 동안에 60%를 초과하지 않아야 함
산출정보		테스트 결과 보고서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		라이선스 사항
요구사항 상세설명	정의	라이선스 사항 정의
	세부내용	○ 서금원 전 직원이 사용 가능해야 함 ○ 본 사업에 관련한 모든 제품(H/W, S/W, 학습데이터)에 소유권 문제가 없을 것 ○ 생성형 AI 시스템 구축에 필요한 S/W는 영구 라이선스를 기준으로 함 - 사용자수, 구독형 라이선스 불가 ○ 소유권(라이선스) 문제 발생 시 계약상대자가 책임을 짐 - 사업완료 이후 문제 발생 시에도 동일
산출정보		라이선스 증서, 보증서, 서약서

아. 인터페이스 요구사항(System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		타 시스템 간 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	타 시스템 간 인터페이스 정의
	세부내용	○ RAG 구성을 위한 대출, 보증, VOC, 전자결재, 게시판 등 주요 시스템과 데이터 연계 - KIPOS(차세대시스템), 리스크관리시스템(Risk), 그룹웨어(전자결재 포함), VOC상담시스템 등 - 대상 데이터는 발주처와 사전협의 및 승인 후 연동 ○ 타 시스템 연계 시 서금원 연계표준(MCI, EAI, API Gateway 등)을 준수해야 함 ○ 연계 시스템 문제 발생 시 조치 방안 마련 및 즉시 조치 ○ 연계 시스템 정상 작동에 관한 결과 제시 ○ 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주자와 상호 협의하여 조정하여야 함 ※ [별표1]「기술적용계획표」참조
산출정보		인터페이스 설계서, 테스트 계획서, 테스트 결과서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		SSO 및 DRM 솔루션 연계 구매
요구사항 상세설명	정의	SSO(통합인증체계) 및 DRM(문서암호화) 솔루션 연계 정의
	세부내용	○ ERP와 사용자 및 부서(조직) 정보 연동(신규, 변경, 삭제 등 자동 연계) ○ 시스템 접속시 SSO 솔루션 연동을 통한 사용자 인증 및 권한 제어를 수행 - 서민금융진흥원 통합인증 솔루션 : 라톤테크 ○ RAG로 업로드되는 문서 및 AI포탈의 사용자 프롬프트에 업로드되는 문서의 DRM 복호화 자동 처리 - 서민금융진흥원 DRM 솔루션 : 파수 DRM
산출정보		라이선스 증명서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		사용자 인터페이스(UI/UX)
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스(UI/UX) 정의
	세부내용	○ 사용자의 접근성과 직관성을 높인 최적화 화면 및 정보 제공 ○ 사용자 계정 권한에 따라 맞춤형 UI 제공(일반사용자/관리자) ○ 디자인 구성은 범정부 UI/UX 가이드라인을 준수하여 개발 ○ 시각 장애인 및 고령층을 고려한 웹 접근성 요소 고려 구축
산출정보		AI 포털 UI/UX 설계서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 명칭		외부 데이터 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	외부 데이터 인터페이스 정의
	세부내용	○ 외부 데이터의 학습은 API 관리시스템, 망연계시스템을 통해 자동화 처리 - 서금원 API 관리시스템 : iGate ○ 서 금 원 에 서 보 유 하 고 있 지 않 은 데 이 터 는 외 부 데 이 터 를 인 터 페 이 스 를 구 성 하 여 자동화할 것 - 변동이 잦은 데이터, 신뢰성이 높아야 할 데이터(법률 등)는 반드시 인터페이스 자동화 및 학습(또는 RAG) 자동화할 것
산출정보		인터페이스 설계서

자. 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리 기준
요구사항 상세설명	정의	품질관리 조직 및 품질보증 방안
	세부내용	○ 본 사업의 품질보증을 위한 계획 및 방안, 품질보증의 범위, 품질 보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하고 이를 이행하여야 함 - 본 사업수행절차의 체계적인 관리를 위한 방법론을 단계별로 제시 - 일정지연, 품질저하에 따르는 예산초과 등 리스크 발생을 사전에 예방하고 발생 시 대처방안을 제시하여야 함 ○ 방법론 적용 모니터링 및 품질관리 전담자를 투입하여 품질향상을 위해 노력해야 함 ○ 각종 산출물에 대한 사전 품질검토를 진행하여 산출물의 결함을 방지 ○ 개발기간 중 발생 또는 예측되는 위험요소를 지속적으로 식별하여 위험요인이 해소될 때까지 체계적인 위험관리 실시 ○ 요구사항 정의서를 작성하고 사업수행 단계별로 반영률을 확인해야하며, 요구사항 추적표를 작성하여 지속적인 관리를 하여야 함
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		상호 운영성(데이터교환성)
요구사항 상세설명	정의	상호 운영성 검증 기준 정의
	세부내용	○ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션 간의 상호작용을 하는 기능은 기능의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성이 검증되어야 함
산출정보		테스트 결과서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 상세설명	정의	가용성 보장 기준 정의
	세부내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장해야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 모든 채널에 같은 자료 및 결과를 생성해야 함 ○ 시스템은 정상상태로 365일 24시간 무중단으로 운영되어야 함
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		산출물 품질관리
요구사항 상세설명	정의	산출물 품질관리 기준 정의
	세부내용	○ 사업 중 생산되는 세부 산출물에 대해 작업 일정계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출부수 등 관리 방안 제시 ○ 작성된 완료보고서에 대해 오류, 미비점 발견 및 수정 요구 시 즉시 응해야 하며, 추가 요구가 있을 시 사업수행자는 이에 응하여야 함
산출정보		산출내역서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		사용 편의성 및 유지보수 용이성
요구사항 상세설명	정의	사용 편의성 및 유지보수 용이성 정의
	세부내용	○ 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자·관리자 매뉴얼 제공 ○ 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 관리자 매뉴얼로 제공 ○ DB 테이블 및 컬럼의 의미, 제약사항 등 기술 ○ 소스 코드에 변수, 함수 및 기능에 대한 주석 기술 ○ 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공 ○ 시스템은 유지보수가 용이하도록 개발되어야 하며, 시스템 확장 시 상호 운영성, 이식성 등을 보장하도록 제언 ○ 제안요청서에 향후 유지관리 요율을 제시할 것 ○ 제안사는 정당한 이유 없이 하자보증 기간 이후 유지관리 계약에 거부할 수 없다.
산출정보		사용자/관리자 매뉴얼

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-006
요구사항 명칭		장애 대책
요구사항 상세설명	정의	시스템 장애 발생 시 신속한 대응 방안 마련
	세부내용	○ 시스템 운영 중 장애 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 장애 대응 절차를 마련 ○ 시스템 운영 중 발생할 수 있는 장애로 인해 업무 공정에 차질이 발생하지 않도록, 장애 예방 대책과 데이터 백업 시스템 구축 방안을 함께 제시
산출정보		사업수행 계획서

자. 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 방안
요구사항 상세설명	정의	테스트 방안 준수사항
	세부내용	○ 테스트 계획을 수립하여 문서로 작성하고, 해당 계획서에는 인력, 데이터, 절차/방법, 일정/주기 등을 포함하여 테스트를 체계적이고 효율적으로 진행하여야 함 ○ 업무 단위별 단위시험, 통합시험, 성능시험 등 방안 제시 - 성능 및 품질 요건을 충족할 수 있는 테스트 방안 수립 - 적합한 테스트 시나리오 및 테스트 데이터(오류 데이터 포함) 준비 - 단위, 통합, 시스템(성능) 테스트와 오류 감소 방안을 제시 ○ 지속적인 테스트를 시행하고 테스트 결과 모니터링 및 반영
산출정보		테스트 계획서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위·통합 테스트 수행
요구사항 상세설명	정의	단위·통합 테스트 수행 준수사항
	세부내용	○ 테스트 시나리오 작성 및 수행 - 테스트 수행 시 사전 테스트 시나리오를 작성하고, 해당 시나리오에 따라 수행한 후 결과서를 제출하여야 함 ○ 실 운영 환경 기반 시스템 테스트 - 실제 운영 환경과 동일한 조건에서 테스트가 수행되어야 하며, 요구된 성능요건의 충족 여부가 확인되어야 함 ○ 통합테스트 시나리오는 다음 사항을 검증하여야 함 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 - 시스템 간 인터페이스 정합성 - 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
산출정보		테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		인수 테스트 수행
요구사항 상세설명	정의	인수 시험에 관한 사항
	세부내용	○ 시스템 설치 및 테스트 완료 후에 계약상대자는 인수시험(검수) 요청을 해야 함 ○ 인수시험은 발주기관 담당자의 입회하에 실시하고, 계약상대자 주관으로 시험결과를 기록하되, 이미 확인된 사항에 대해서는 생략할 수 있음 ○ 시험 중 발견된 부적합 사항에 대해서는 부적합 사항에 대한 원인과 시정 조치계획을 제출하여야 함 ○ 부적합 사항에 대한 시정 조치가 완료되면 계약상대자는 재시험을 통해 부적합 사항이 해결되었음을 확인시켜 줄 의무가 있음
산출정보		테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		시범운영
요구사항 상세설명	정의	안정적 운영을 위한 시범운영 정의
	세부내용	○ 사업기간 동안 단계별로 각 서버, 장비 별 시험운영을 통해 정상 동작을 하는 것을 확인하기 위한 일정계획 및 공정관리 방안을 제시하고, 상세일정 계획표(WBS)에 포함하여야 함. ○ 수행사는 시범운영을 수행할 운영조직 구성방안에 대해 제시 하여야 함 ○ 시범운영은 실 운영과 동일한 환경으로 구축하여야 함 ○ 시범운영 및 안정화기간에 성능 모니터링을 실시하고 응답속도 지연, 장애 등 성능 모니터링 결과를 제출하여야 함 ○ 시스템 개발 완료 후 최소 30일 이상 시범운영을 수행하고, 그 결과를 보고하고 개선사항을 반영하여야 함 ○ 시험운영 및 테스트를 통해 발생한 문제점 등을 보완하고, 적절한 조치 및 이행 방안을 마련하여야 함. ○ 정식 서비스 이후 안정화 지원 방안을 수립하고, 안정적 운영을 위한 대응 계획을 제시하여야 함
산출정보		테스트 계획서

차. 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리 방안
요구사항 상세설명	정의	사업관리 방안 정의
	세부내용	○ 위험·품질·일정·자원·형상 관리 등 사업관리 방법론을 통한 체계적인 사업관리 방안 제시 ○ 단계별 추진 및 세부 활동 내용 등이 포함된 상세일정계획(WBS) 제시 ○ 기능/비기능 요구사항을 관리하고, 각각의 요구사항이 사업 전 단계의 관련 산출물 및 (최종)시스템 반영 여부를 확인할 수 있도록 추적관리 ○ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 상세화 과정의 리스크 관리 등 각종 통제 방안을 제시 - 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적관리 ○ 사업 중 관계자를 참석시켜 착수보고회, 중간보고회 (발주자 요청 시), 최종 보고서 실시 ○ 산업안전보건법 및 안전 관련 법령에 대한 준수와 해당하는 경우에는 각종 서류의 제출
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업 일정 관리
요구사항 상세설명	정의	사업 일정 관리 방안 정의
	세부내용	○ 추진 일정을 참고하여 작업 수행과정 간 상호연계가 될 수 있도록 일정 계획이 제시되어야 하며 가능한 상세하게 기술 ○ 사업수행에 필요한 활동의 도출, 각 활동의 합리적 배열과 기간 산정, 자원 할당의 적절성을 고려하여 상세 일정을 수립 ○ 업무 진척율을 관리할 조직, 방법, 절차 등을 제시 ○ 업무 진척율이 계획과 상이할 경우를 대비한 대응 방안을 포함 ○ 본 사업 수행사의 추진조직은 프로젝트 일정 조정에 대하여 발주처의 요구가 있으면 구축 기간 내에서의 과업 수행 절차 변경 가능
산출정보		사업수행 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항			
요구사항 고유번호		PMR-003			
요구사항 명칭		보고 관리			
요구사항 상세설명	정의	보고 관리 정의			
	세부내용	○ 원활한 사업추진을 위해 (대면)보고회의를 개최하여야 하며, 보고 시 도출된 문제점은 즉시 수정 보완			
		구 분	보고명	보고내용	시 기
		정기	주간보고	- 진도관리(계획 대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주 계획	매주 (협의결정)
			월간보고	- 진도관리(계획 대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척율 및 익월 계획 - 공정단계별 발주처 승인	매월 (협의결정)
		비정기	착수보고	- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청	협의
			중간보고	- 개발상황 및 현안 보고(필요 시)	
			완료보고	- 사업 추진결과 보고	
			수시보고	- 이슈사항 및 문제점 협의 등	
산출정보		착수보고서, 사업수행 계획서, 완료보고서, 회의록/업무협의서			

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	
요구사항 고유번호		PMR-004	
요구사항 명칭		소프트웨어 사업정보 데이터 제출	
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 사업정보 데이터 작성 및 제출 정의	
	세부내용	○ 소프트웨어 진흥법에 따라 해당 사업자는 소프트웨어 사업정보(소프트웨어 사업수행 및 실적 정보) 데이터를 작성 및 제출 ○ 소프트웨어 사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 “소프트웨어 사업정보 저장소 데이터 제출 안내” 문서를 참조 ○ 소프트웨어 사업정보 데이터는 사업수행 계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시 ○ 소프트웨어 사업정보 중 기능점수 데이터 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함	
산출정보			

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항	
요구사항 고유번호		PMR-005	
요구사항 명칭		산출물 관리	
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 방안 정의	
	세부내용	○ 계약체결 후 14일 이내에 착수계, 사업수행계획서 및 제반 서류를 제출/승인을 득한 후 사업을 수행하여야 하며, 발주기관은 필요 시 내용의 보완을 지시할 수 있음 ○ 사업수행계획서와 함께 상세일정계획표(WBS)를 제출하여야 함 ○ 각 산출물은 정의된 단계에 따라 발주처에 제출	
		구분 착수계, 착수보고서, 사업수행계획서	
		납품방안, 보안서약서(대표자, 투입인력), 개인정보수집·이용 동의서, 보안교육일지 생성형 AI 기본정보(구성,모델), RAG구성방안, H/W 및 S/W구정도,	
		요구사항정의/추적표, 품질관리계획서, 인터페이스설계서, 사용자 인터페이스설계서, 데이터베이스설계서, 테스트 계획/결과서(H/W포함),	
		정보제공관리대장, 계정관리대장, 정보기기 반출입대장 소프트웨어 보안 약점 체크리스트 결과, 보안확약서(대표자) 프로그램소스, 사용자/관리자 매뉴얼, 시스템설치결과서, 라이선스증서, 하드웨어기술지원확약서, 하자보수확약서, 시범운영 및 교육 계획/결과서, 완료보고서	
		○ 사업자는 사업과 관련된 자료 및 사업 중 생산된 모든 산출물을 사내 파일 서버(ECM)에 저장하여 관리 ○ 사업수행 과정에서 생산되는 산출물 및 기록은 발주처의 보안담당자가 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람 금지 ○ 사업수행 시 자료의 안전한 관리를 위한 CCTV, 잠금장치 등 비인가자 출입 통제 대책 마련 ○ 인가받지 않은 USB 메모리 등의 휴대용 저장매체 사용 금지 및 필요 시 발주처의 승인 하에 사용	
산출정보		단계별 산출물	

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		공동수급 및 하도급
요구사항 상세설명	정의	공동수급형태 및 하도급 관리방안
	세부내용	○ 공동수급 형태로 제안할 경우 주사업자와 부사업자 간의 업무수행범위 및 책임한계를 상세히 정의하고 조직 운영 방안을 제시해야 함 (주사업자의 비율은 50% 이상이어야 함) ○ 사업자(공동수급체를 구성하는 경우 공동수급원 포함) 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주하며, 하도급 계약 시 관계 법률에 의하여 사전 승인을 받아야 함 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침 제19조에 따라 하도급 대금지급 기준을 준수하여야 함 - 사업자는 하도급 계약내용의 변경 시에도 서금원의 사전 승인을 받아야 함 - 하도급 계약체결 및 계약내용 변경 시에도 사업자는 계약상의 모든 책임을 짐 ○ 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 재하도급은 불허 함. 다만 「소프트웨어 진흥법」 제51조 3항에 해당하는 경우 그러하지 아니함
	산출정보	

카. 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		시스템 안정화
요구사항 상세설명	정의	시스템 안정화 방안 정의
	세부내용	○ 시스템의 서비스 개시 이후 안정화 기간을 상호 협의하여 결정 ○ 안정화 기간 동안 상태 모니터링 및 기록, 예방점검, 유지 인력 교육, 비상 연락 체계 가동, 기술지원 등의 활동을 수행 ○ 프로젝트 종료 후 시스템 안정화 및 운영업무 안정화를 위하여 하자보수 기간 동안 전담엔지니어를 지원하여 철저한 하자/운영/패치 지원 등을 제공하여야 함 ○ 장애발생에 대한 처리 및 시스템의 정상적 운영을 위한 지원을 하여야 함 - 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 - 기술지원부서, 전문 인력을 확보하여 항상 운영 가능하도록 하여 함 - 장애 통보 후 원격 또는 현장방문으로 4시간 내에 조치가 되어야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		기술이전
요구사항 상세설명	정의	기술이전 방안 정의
	세부내용	○ 프로젝트 수행과정과 관련 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법을 제시(교육, 매뉴얼, 기술자료 제공 등) - 시스템 운영, 비상 복구 방법, 장애 대처 방법 및 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영자의 자체 유지보수 능력 배양 내용 포함 - 발주처가 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술 사항을 지원 ○ 수행사는 시스템 개발 중이나 개발 후에 관련 분야 최신 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 여부에 관한 내용 제시
산출정보		완료 보고서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		교육훈련
요구사항 상세설명	정의	교육훈련 방안 정의
	세부내용	○ 계약상대자는 시스템이 발주기관의 업무담당자 및 관련담당자에게 이전될 수 있도록 이에 필요한 교육을 실시하여야 하며, 업무담당자들이 완전히 이해하여 활용할 수 있도록 충분한 교육 방안을 제시하여야 함 ○ 사용자 메뉴얼 작성 시 사용자들이 솔루션을 통해 사용할 수 있는 기능을 포함하여 제작/배포 ○ 관리자, 사용자 교육 등에 대한 교육계획 및 일정을 구체적으로 제시 - 교육은 시스템 구축 후 운용 및 기본적인 유지관리를 위한 상세내용 포함 - 시스템 운영상 필요한 경우 발주처는 추가 교육을 요청할 수 있음 ○ 수행사는 관리자, 운영자별로 도입제품에 대한 기본교육부터 운영 교육까지 하고 실습 위주의 교육내용, 인원, 일정, 장소, 교육 조건 등 교육지원과 실무적인 기술이전 계획을 상세히 제시 - 교육 대상 범위는 발주자와 상호 협의
산출정보		완료 보고서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		장애 복구 및 대응
요구사항 상세설명	정의	장애 복구 및 대응 방안 정의
	세부내용	○ 장애발생에 대한 처리 및 시스템의 정상적 운영을 위한 지원을 하여야 함 - 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문 인력 및 예비 제품을 확보하여 항시 운영 가능하도록 하여 함 - 장애 복구 지연과 관련하여 금전적 피해가 확인 될 경우 계약상대자가 부담 변상 조치하여야 함 ○ 수행사는 발생이 가능한 장애 요소들을 유형별로 구분하여 제시하고 유형별 대응 방안을 문서로 제출 ○ 시스템 연속성 보장 및 장애 발생 대응 계획서를 사업종료 시 완료 보고서에 포함하여 제출
산출정보		완료보고서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수 방안 정의
	세부내용	○ 제안업체는 본 프로젝트 완료 후 개발 시스템의 지속적인 발전 및 안정적 운용이 가능하도록 하자보수 계획을 제시 - 무상 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등) 포함 ○ 하자담보 책임기간은 계약사업자는 본 사업이 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종 산출물을 인도한 날)로부터 1년으로 함 ○ 구축 시스템에 장애 발생 및 보안 취약점 발견에 따른 지원요청 시 신속하고 원활하게 지원할 수 있는 세부 하자보수계획을 제시하여야 하며, 사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 S/W를 포함한 전 시스템의 무상 하자보수 기간은 검수 완료일로부터 1년까지로 함 ○ 각종 장애 발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 하자보수를 보장하기 위하여 기술지원 부서를 확보하여야 하며, 구체적인 장애조치 계획을 제시 ○ 하자보수 지원은 서금원의 근무시간을 기준으로 하되 부득이한 요구가 있을 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원 ○ 응급상황 발생시 4시간 이내에 복구조치를 취할 수 있는 지원체계를 제시하고 이를 수행하여야 함 ○ 제안업체는 무상 하자보수 기간 경과 후 서금원이 유상유지보수를 요청할 경우 기존 제품의 유상 유지보수 조건을 적용하며 - S/W 유상유지보수 요율은 납품가의 12% 이내, H/W의 경우 8% 이내를 수용하여야 함(용역비용 제외) - 서민금융진흥원 기존에 보유하고 있는 S/W를 업그레이드 했을 경우 유상 유지보수 조건은 기존 유지보수 조건과 동일해야 함 - 제안업체는 상기 유상유지보수 조건을 수용한다는 S/W, H/W 제조사 협약서를 제출하여야 함(서식 참조) ○ 무상 하자보수 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일 신품 또는 그 상위기능의 부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결해야 함 ○ 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함
	산출정보	하자보수 계획서, 유상유지보수 협약서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		기타 프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기타 프로젝트 지원 요구사항 정의
	세부내용	○ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침(행정안전부고시)에 따라 사업수행을 위해 필요한 원격지 장소 등 작업환경은 상호 협의하여 정함 ○ 작업장소를 서금원으로 할 경우 사업수행에 필요한 사무환경(사무실, 책상, 의자, 전화기, 네트워크 회선 등)은 서금원에서 제공하나, 그 외 필요한 사무집기, 개발 H/W 및 S/W 등은 제안업체가 구비 - 원격지 개발을 할 경우 사무환경, 사무집기 등 제안업체가 구비 ○ 시스템 구축 설계시에 제시한 각종 S/W 라이선스는 문제가 없도록 제시 ○ 제안업체는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 ○ 제안업체는 원격지 개발에 따른 개발방법 등에 대한 구체적인 방안을 제시하여야 함 ○ 제안업체는 원격지 개발에 따른 수행 장소 등에 대하여 구체적인 원격지 보안관리대책(참여인원, 원격지 개발 장소 및 장비, 원격지 개발 장소의 노트북, USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료, 잠금장치, 출입통제 등)을 실시하여야 함 1. 프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 2. 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 3. 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관하며, 안전한 방법에 따라 폐기 4. 문서의 보안등급 부여 및 차별화된 권한관리를 수행할 것 등 ○ 제안업체는 작업 장소 상호협의 시 제안요청서에 명시된 보안 요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 서금원은 제시된 작업 장소에 관하여 우선 검토 실시 - 다만, 제안업체가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 서금원은 이를 거부할 수 있음 ○ 사업수행과 관련하여 제안업체의 과실로 우리 서금원 정보자산에 이상이 발생할 경우 제안업체가 모든 책임을 짐 ○ 계약서에 대하여 해석상의 이견이 있을 경우에는 상호 협의하여 조정하며, 특별히 명시되지 않은 사항은 일반 계약기준을 따름 ○ 사업수행에 필요한 <u>소프트웨어</u>는 반드시 정품 <u>소프트웨어</u>만(폰트 포함)을 사용(<u>불법소프트웨어</u> 사용 중 문제 발생 시 일체의 책임은 제안업체가 짐) ○ 기타 본 제안요청서에 명시하지 않았더라도 동 사업과 연관된 법령, 지침, 내규 등을 모두 준수하여야 함
산출정보		사업수행계획서

Ⅲ. 사업자 선정 및 계약 일반사항

1 | 사업자 선정 방식

□ 입찰방법: 일반공개경쟁입찰

□ 낙찰자 결정방법: 협상에 의한 계약체결

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제43조 및 제43조의2에 의거 ‘협상에 의한 계약체결’에 따라 협상적격자 등 선정 및 협상 실시

- 계약체결에 필요한 세부사항: 기획재정부 계약예규(협상에 의한 계약체결기준)을 적용

□ 제안 설명회

- 일시 : 2026년 4월 29일 10:00
- 장소 : 서울 중구 세종대로 14, 그랜드센트럴(서민금융진흥원) 12층
- 담당자 : AI전략부 김윤정(02-2128-8284, kimyunjeong@kinfa.or.kr)

※ 참석을 원하는 업체는 설명회 2일 전까지 위 담당자에게 유선 혹은 이메일로 참석여부를 회신해주시기 바라며, 공고된 제안요청서를 출력하여 참석

2 | 입찰 참가자격

□ 입찰 참가자격

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁 입찰 참가 유자격자
- 소프트웨어 진흥법 제2조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스업)로, 최근년도 결산신고된 SW사업자 신고확인서(SW사업자 일반현황 관리확인서)를 제출할 수 있으며, 제41조(중소 소프트웨어사업자의 기준 등)에 해당되는 소프트웨어 사업자
- 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 준수

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조의5 및 같은 법 시행령 제12조 제3항에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여 할 수 없습니다. 입찰자는 같은 법 시행령 제12조 제3항 각 호에 해당하지 아니한다는 서약서를 입찰시 제출하여야 합니다. 만일 서약내용이 허위로 판명될 경우 계약의 해제·해지를 당할 수 있고, 부정당업자 입찰참가자격제한처분을 받을 수 있습니다. 다만, 나라장터 시스템을 이용하여 제출하는 경우에는 전자입찰서에 동 서약서의 내용을 포함하고 있으므로 전자입찰서 제출로 서약서 제출을 갈음합니다.
- 「소프트웨어진흥법」 제48조 제4항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하지 아니한 업체
- 본 사업은 20억원 이상 40억원 미만 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조 (중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따라 중소기업이 중견기업에 해당하는 대기업을 된 지 5년이 경과되지 않은 기업(소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액 : 없음, 20억원'으로 확인)만 참여 가능

※ 대기업에 하도급 또는 대기업 직원의 인력파견 형태로도 참여 불가

<대기업인 소프트웨어사업자의 참여가능 사업금액의 하한>

구분	사업금액의 하한
매출액 8천억 원 이상인 대기업	80억 원 이상
매출액 8천억 원 미만인 대기업	40억 원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 “중견기업에 해당되는 대기업을 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않는 대기업	20억원 이상

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조(직접생산의 확인 등) 및 동법 시행규칙 제5조(직접생산의 확인절차 등) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조 제1항 8호에 따라, 다음의 자격을 충족하는 자
- 조달청 입찰참가자격 등록을 완료한 자
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제76조의 ‘부정당업자’에

해당하지 않는 자

- 공동수급(공동이행, 분담이행) 허용 및 하도급 허용

□ 하도급을 포함한 경우 다음 사항 준수

- 본 사업의 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 대한 지침」(과학기술정보통신부고시)에 따라 하도급계약 승인 방법 및 절차 등을 준수하여야 함
- 하도급 대금에 대한 기준은 직접인건비의 경우 한국소프트웨어산업협회가 공표한 노임단가의 100%, 제경비와 기술료의 합은 직접인건비의 20% 이상으로 적용하여야 함
- 입찰 및 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 대한 지침」(과학기술정보통신부고시)의 별지 서식 제7호의 소프트웨어사업 하도급 계획서(제안요청서 상 [서식 13], [서식 15])를 제출하여야 함
- 「소프트웨어 진흥법」, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 「소프트웨어사업 하도급 계약의 적정성판단 세부기준(과학기술정보통신부고시)」에 따라 적정성 여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함
 - 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음
- 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조 2항에 해당하는 경우 그러하지 아니함

1. 입찰서 제출

- ☐ 입찰서 제출기한 : p.6 「추진 일정」 및 입찰 공고문 참조
- ☐ **입찰금액**은 반드시 **부가가치세**를 포함한 금액으로 입찰하여야 함
 - 입찰 결과 낙찰자가 면세사업자인 경우에는 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 함
- ☐ 입찰서는 **나라장터**에 의해 **전자적으로만 제출**하여야 하며, **입찰서와 제안서를 모두 제출**하여야 유효함
 - 입찰서와 기타 제출서류가 상이한 경우 입찰서 우선 적용

2. 제안서([서식1]~[서식4] 포함) 및 제안요약서(발표자료) 제출

- ☐ 제출기한 : 입찰서 제출기한과 동일
- ☐ 제출장소 : 나라장터(e-발주시스템*)를 통하여 전자적으로 제출**
 - * e-발주시스템(<http://rfp.g2b.go.kr>) ⇒ 공지사항 ⇒ “제안서 제출 매뉴얼”
 - ** 「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규)」에 따라 제안서를 온라인으로 제출
- ☐ 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 200MB를 초과할 수 없음
- ☐ 입찰자는 반드시 제안서의 정상송신 여부를 확인하여야 하며, 미확인으로 발생하는 모든 책임은 제안업체에 있음
- ☐ 제출기한 내 미제출시 제안의사가 없는 것으로 처리하고, 제안된 제반 자료는 반환하지 않음
- ☐ 제안서 제출과 제출물에 대한 모든 책임은 제안업체에 있음

★ 제안서 제출은 입찰서 제출 여부에 관계없이 허용되므로, 원활한 입찰 진행을 위해 가급적 마감일 전일까지 제안서를 제출하시기 바랍니다.

3. 기타 제출서류

□ 기타 제출서류 제출기한 : p.6 「추진 일정」 및 입찰 공고문 참조

□ 제출처 : 나라장터(e-발주시스템*)를 통하여 전자적으로 제출

□ 입찰에 참가하고자 하는 자는 각 호의 서류를 구비 전자적 제출

① 입찰참가신청서(서금원 소정양식) 1부

- 대리인(해당 법인의 임·직원에 한함)이 입찰에 참여할 경우 재직증명서 및 4대 보험(4개 중 택1) 가입 증명자료(최근 3개월 이내) 제출

② 법인인감증명서 및 (사용인감 사용 시)사용인감계 1부

③ 사업자등록증 사본 1부(하도급 시 하수급업체분 추가 제출)

④ 소프트웨어사업자 신고확인서 1부(하도급 시 하수급업체분 추가 제출)

⑤ 법인등기부등본 1부(하도급 시 하수급업체분 추가 제출)

⑥ 중소벤처기업부의 중·소기업·소상공인 확인서 1부

⑦ 중소기업 직접생산확인증명서(세부제품명 : 정보시스템개발서비스(8111159901)) 1부

⑧ 입찰보증서(증권) 1부

- 보증보험증권인 경우에는 보통약관 및 특별약관 발췌본 1부 별도 제출 필요

⑨ 금액산출 근거표 1부

⑩ 청렴계약이행·인권경영이행각서(서금원 소정양식) [서식8] 1부

⑪ 제안사 담당자 연락처 1부

⑫ 공동수급표준협정서 1부 (공동계약 구성시만 제출, [서식 12] 참조하여 공동이행방식과 분담이행방식 중 택일하여 작성 후, 전자입찰서 제출 마감일 전 영업일 18:00까지 제출)

⑬ 기술적용계획표[서식 18] 1부

⑭ 서약서[서식 5] 1부

⑮ 기타 제안요청서에서 요구하는 서류

제안요청서 [서식 1] ~ [서식 4] : 제안서에 포함하여 입찰 참가 시 제출
 제안요청서 [서식 5] ~ [서식 8], [서식 18] : 입찰 참가 시 별도 제출
 제안요청서 [서식 9] ~ [서식 10] : 낙찰된 업체만 계약 시 제출
 제안요청서 [서식 11] : 낙찰된 업체만 계약 종료 시 제출

- ※ 공동계약 구성 시 각 구성원들의 상기 ① ~ ⑮ 서류를 대표자가 취합하여 제출
- ※ 사본에는 “사실과 상위 없음”을 명기하고 (사용)인감 날인 후 제출
- ※ 하도급 계획 시 [서식 13]를 제출하여야 하며, 계약체결 시 [서식 14]~[서식 17] 및 각 판단 항목별 증빙 일체를 제출하여야 함

4. 공동수급협정서 제출

- 공동수급협정서 제출기간 및 장소 : 전자입찰서 제출 마감일 전 영업일 18:00 까지, 나라장터
 - 공동수급 시 기타 입찰관련 제출서류는 **마감일까지** 우편 제출
 - 분담이행방식으로 공동수급체를 구성할 경우 분담내용을 명시한 공동수급협정서 (서식 13)를 기타 입찰관련 서류와 함께 추가 제출 필요
- ※ 공동수급체를 구성하여 참여하는 업체의 경우
 - 입찰서를 제출한 후에는 공동수급협정서를 제출하거나 동 협정서의 내용을 변경할 수 없음
 - 대표사는 나라장터 ‘조달업체업무-용역-투찰관리-공동수급협정서승인’에서 공동수급협정서 승인여부를 확인 후 제출하여야 함

<(참고) 입찰 참가 제출서류 자가점검 표>

번호	구분	서류	서식	주 사업자	공동 수급 업체	하수급 업체	비고
1	공통	입찰참가신청서	서식 6	○			
2		법인인감증명서	발급	○	○		사용인감 사용시 사용인감계
3		사업자등록증 사본	발급	○	○	○	
4		소프트웨어사업자 신고확인서	발급	○	○	○	
5		법인등기부등본	발급	○	○	○	
6		중·소기업·소상공인 확인서	발급	○	○		
7		중소기업 직접생산확인증명서	발급	○	○		
8		입찰보증서(증권)	발급	○	(분담 시)		보증보험증권은 보통약관 및 특별약관 발췌본 1부 별도제출
9		금액산출 근거표	서식 7	○			
10		청렴계약·인권경영 이행각서	서식 8	○	○		
11		서약서	서식 5	○	○		
12		제안사 담당자 연락처	-	○			
13		기술적용계획표	서식 18	○			별도 제출 및 제안서 내 포함
14	공동 수급시	공동수급표준협정서	서식 12	○			[공동수급 업체] 항목 '○' 추가 제출
15	하도급시	소프트웨어사업 하도급 계획서	서식 13	○			[하수급 업체] 항목 '○' 추가 제출
16	제안서	제안사 일반/재무현황 및 사업실적	서식1-4	○	○	○	제안서 내 포함

4 | 제안서 발표

□ 일시 및 장소 : p.6 「추진 일정」 참조

□ 방법 : 제안업체별 발표 20분, 질의응답 20분 내외

- 발표순서는 제안서 접수순서의 역순이며, 질의응답 시간은 상황에 따라 조정 가능

※ 제안서 평가를 위한 제안서발표는 대면으로 개최하며, 일시 및 장소, 발표시간 등은 제안서 접수 후 별도 유선 통보함

□ 업체별 제안서 발표 참석자 수는 4인 이내(PM 포함)로 제한하며, 발표는 본 사업에 직접 참여하는 사업 책임자(PM)가 수행(신분증 지참, 재직증명서 제출)

- ☐ 필요한 장비는 제안업체가 직접 설치·사용 가능하며, 발표 자료는 제안서 요약본을 원칙으로 하되 필요시 별도의 보조 자료로 대체 가능
- ☐ 제안 설명회 발표 자료는 제안서와 동일한 것으로 간주하여 평가하나, 제안서와 발표자료 내용이 상이하게 기술된 항목은 제안서를 기준으로 함
- ☐ 제안 설명회에 참석하지 않은 업체의 기술평가 점수는 0점으로 처리되며 입찰 자체는 유효함

5 | 제안서 평가

1. 제안서 평가방법

- ☐ 제안서의 내용에 대한 평가는 제출된 자료에 한해 실시하며, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음
- ☐ 제안서의 기술평가는 별도의 평가단을 구성하여 실시
- ☐ 기술평가안을 마련하여 제안업체의 업무수행 능력, 기술력, 지원조건, 제안가격 등을 종합적으로 평가함
- ☐ 기술과 가격을 분리하여 평가(기술평가 90%, 가격평가 10% 비중)
- ☐ 기술평가결과는 개찰과 동시에 나라장터에 공개하며, 결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기할 수 없음
- ☐ 제안내용이 허위로 판명되는 경우 심사결과에 관계없이 협상대상에서 제외
- ☐ 기술능력 평가 시 협상에 의한 계약체결 기준(기재부 계약예규) 제7조제6항에 따른 차등점수제는 적용하지 않음
- ☐ 협상에 의한 계약 체결 기준(기재부 계약예규) 제7조의2제2항에 따른 가격의 적정성 평가는 실시하지 않음

2. 평가 배점

- ☐ 기술평가(90점)
 - 업무관련 경험이 풍부한 제안서 평가위원회를 구성하여 공정하고 객관적으로 평가

- 기술평가항목 및 배점기준은 “3. 기술평가기준”에 의하여 참가업체의 제안서 등 제출 자료 및 설명회 발표를 근거로 평가
- 기술평가 점수는 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림

□ 입찰가격평가(10점)

- 입찰가격에 대해서는 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」(계약예규) 별표 산식에 따라 점수를 산정

< 입찰가격 평점산식 >	
가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가	$\cdot \text{평점} = \text{입찰가격평가 배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}} \right)$ * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산 * 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격 * 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용
나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가	$\cdot \text{평점} = \text{입찰가격평가 배점한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의 80\% 상당가격}} \right) + \left[2 \times \left(\frac{\text{추정가격의 80\% 상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{추정가격의 80\% 상당가격} - \text{추정가격의 70\% 상당가격}} \right) \right]$ * 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산 * 해당입찰가격 : 해당평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 70미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여 * SW 사업의 경우에는 해당 입찰가격이 추정가격의 100분의 80미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여 * 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용
다) 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함	
라) 각 중앙관서의 장은 계약수행 과정에서 계약상대자가 계약금액 이외에 제3자로부터 경제적 이익을 얻을 수 있는 경우 등 위 기준을 적용하기 곤란하다고 판단되는 경우에는 기획재정부 장관과 협의하여 위 기준과 다른 평점산식을 운영할 수 있다.	

3. 기술평가기준

평가 부문	평가항목	평가기준	평가요소	배점 한도
사업 수행 능력 (10)	사업수행 능력 (정량평가)	제안업체의 경영상태, 수행조직 및 역할, 사후 유지보수 및 기술지원 역량 등을 고려하여 사업 추진역량을 갖추고 있는지 평가한다.	- 신용평가기관의 신용도 평가 등급	2
			- 3년 이내 유사 사업 수행실적 (1억원 이상 건수) 공동수급시 참여비율에 따라 실적 반영	8
전략 및 방법론	사업 이해도 (상대평가)	사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가한다.	- 구축목표 및 내용의 이해도 - 목표시스템 구성의 적정성 - 제안요청서와의 부합성	5

평가 부문	평가항목	평가기준	평가요소	배점 한도
(15)	추진전략	사업 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진전략을 수립하였는지 평가한다.	- 추진전략의 적정성 - 추진전략의 창의성 및 타당성	5
	적용기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다.	- 제안기술의 실현가능성 - 적용기술의 확장성/혁신성/최신성	3
	개발 방법론	사업에 적절한 개발 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가한다.	- 개발 방법론의 적정성 - 개발 방법론의 구현 경험 - 단계별 활동 내용의 효율성 및 산출물 적정성	2
기술 및 기능 (30)	기능 요구사항	기능 요구사항·기대사항·제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가한다. 또한 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지 평가한다.	- 기능요구사항 분석 및 방안의 타당성 - 기능요구 사항 분석의 적정성 - 관련 방안 및 기술의 적용 가능성 - 시스템 구축 및 이행계획의 구체성	8
	보안 요구사항	요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다. 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가한다.	- 보안요구사항 분석 및 방안의 타당성 - 보안요구사항 분석의 적정성 - 관련 방안 및 기술의 적용 가능성	5
	데이터 요구사항	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증방법, 데이터 오류 발생 시 처리방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.	- 데이터요구사항 분석 및 방안의 타당성 - 데이터 전환계획, 검증방법의 적정성 - 에러 데이터 처리 방법의 구체성	5
	제약사항	목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가한다.	- 제약사항 문제파악의 정확성 - 제약사항의 충족도 - 제약사항 대응방안의 적정성	2
	AI	AI 기술을 활용한 서비스 구현의 완성도, 확장성, 운영 안정성을 평가한다. AI 모델·데이터·에이전트·운영체계 전반에 걸친 통합 플랫폼 역량과 실증 가능성을 종합적으로 검토한다.	- AI 운영체계 통합성 및 구축의 완전성 (MLOps·LLMOps·RAGOps·AgentOps의 연계 및 통합) - AI 모델 선택·전환의 유연성 및 확장성 - 데이터 처리 파이프라인 및 지식 관리 체계의 적정성 - AI 워크플로우 설계·개발 도구의 편의성 - AI 응용 어플리케이션 및 에이전트의 기능성 및 완전성 • 외부 시스템 연계 및 다양한 입	10

평가 부문	평가항목	평가기준	평가요소	배점 한도
			출력 처리 능력 • AI 서비스 개발부터 운영까지 전 과정의 검증 및 이력 관리 충실성 • AI 보안 가드레일 구성 및 운영 정책의 포괄성 • 손쉽게 AI 에이전트를 개발·운영할 수 있는 환경의 편의성과 완성도	
성능 및 품질 (15)	성능 요구사항 (상대평가)	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가한다. 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를 평가한다.	- 성능 요구사항 분석의 타당성 - 성능 요구사항의 충족도 - 성능분석 방법론 및 분석도구의 적정성 - 대량 접속 시 대응방안의 적정성	7
	품질 요구사항 (상대평가)	제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 분석·설계·구현·테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다.	- 품질요구사항 점검 계획의 적정성 - 품질요구사항 점검의 타당성	4
	인터 페이스 요구사항	시스템 인터페이스: 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를 평가한다. 사용자 인터페이스: 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	- 시스템 인터페이스 구현의 적합성 - 사용자 인터페이스의 편의성	4
프로 젝트 관리 (8)	일정계획 (상대평가)	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 및 단계별 오픈계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다.	- 세부 활동 도출 및 기간의 타당성 - 세부 활동 배열의 합리성 - 중간목표 정의의 타당성 - 자원배분의 합리성 - 단계별 오픈 일정의 적정성	5
	관리 방법론 및 관리역량	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.	- 위험/자원/진도/보안/문서관리 방안의 적정성 - PM의 타 프로젝트 사업관리 경험 및 역할의 적정성	3
프로 젝트	품질보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 대외적으로 인	- 품질보증계획의 적정성 - 사업자 보증 능력	2

평가 부문	평가항목	평가기준	평가요소	배점 한도												
지원 (12)		정반을 만한 품질보증 관련 인증을 획득하였는지 확인하고 평가한다. 소프트웨어 품질 인증을 보유하고 있는 경우 우대할 수 있다.														
	시험운영	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	- 시운영 방법/일정/조직의 적정성	3												
	교육훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	- 교육훈련 방법/내용/일정/조직의 적정성	2												
	하자보수 계획 (상대평가)	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	- 하자보수 계획/조직/절차/기간/범위의 적정성	3												
	보안 및 비상대책	사업 추진동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대해 평가하고, 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애 대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	- 용역사업 전반에 대한 보안관리 수행 계획의 타당성 - 누출금지 정보 관리 계획의 적절성 - 사업 참여인원 및 장비 통제방안 - 산출물 관리 방법 및 사업 완료 후 자료 반환·파기 대책 - 백업/복구 대책 - 장애대응 대책	2												
상생 협력 및 하도급 계획 적정성 (10)	상생협력 (정량평가)	공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율에 따라 평가한다. 단, 중소기업인 소프트웨어사업자 단독 또는 공동으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 대기업인 소프트웨어사업자 단독으로 입찰에 참가하는 경우는 '0'점을 부여한다.	- 공동수급체 구성의 적정성 - 중소기업인 소프트웨어 사업자의 공동수급체 참여비율 <table><tr><th>중소기업 참여 지분율</th><th>평가 점수</th></tr><tr><td>50% 이상</td><td>A</td></tr><tr><td>45% 이상~ 50% 미만</td><td>B</td></tr><tr><td>40% 이상~ 45% 미만</td><td>C</td></tr><tr><td>35%이상~ 40% 미만</td><td>D</td></tr><tr><td>35% 미만</td><td>E</td></tr></table>	중소기업 참여 지분율	평가 점수	50% 이상	A	45% 이상~ 50% 미만	B	40% 이상~ 45% 미만	C	35%이상~ 40% 미만	D	35% 미만	E	5
	중소기업 참여 지분율	평가 점수														
50% 이상	A															
45% 이상~ 50% 미만	B															
40% 이상~ 45% 미만	C															
35%이상~ 40% 미만	D															
35% 미만	E															
하도급 계획 적정성 (정량평가)	소프트웨어사업 하도급 계획서상의 하도급에 참가하는 자의 전체 하도급 금액 비율(100분의 50미만), 재하도급 여부, 개별 하도급 금액 비율(100분의 10이하), 표준하도급계약서 사용여부 등을 고려하여 「소프트웨어 진흥법」에 따라 적정하게 계획하였는지를 평가한다. 다만, 하도급을 하지 않는 경우 최고등급을 부여할 수 있다.	- 하도급에 참가하는 전문기업 보유 기술과 기술 요구 사항의 일치성 - 하도급에 참가하는 전문 업체 보유기술의 실현가능성 - 하도급 대금지급 방식의 적정성 - 표준하도급계약서 사용여부	5													
합 계				100												

※ 「소프트웨어 기술성 평가기준」(과학기술정보통신부 고시)의 [별표1] 준용, '상생 협력' 평가 항목은

정량적 평가, 그 외 평가 항목은 정성적 평가 실시하되, 7개 항목에 대해서는 상대평가를 실시
(단, 우열을 가리기 어려운 경우 동일한 점수를 부여할 수 있음)

※ 기술평가점수 산출방식

등급	A (매우우수)	B (우수)	C (보통)	D (미흡)	E (매우미흡)
점수	배점의 100%	배점의 90%	배점의 80%	배점의 70%	배점의 60%

※ 계량 평가 항목별 세부 평가방법

[계량1] 신용평가등급에 의한 경영평가

- 평가방법 : $\Sigma[(\text{제안사별 신용평가등급 점수}) \times (\text{제안사별 공동수급비율})]$
- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 동 사업 입찰공고일 전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 “신용평가등급 확인서”) 기준으로 제안 업체에 대한 평가
 - 심사대상자의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, “신용평가등급 확인서”를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가
 - 합병한 업체 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평점
AAA	-	회사채 신용평가등급 AAA에 준하는 등급	2.0
AA+, AA0, AA-	A1	회사채 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급	
A+	A2+	회사채 신용평가등급 A+에 준하는 등급	
A0	A20	회사채 신용평가등급 A0에 준하는 등급	
A-	A2-	회사채 신용평가등급 A-에 준하는 등급	
BBB+	A3+	회사채 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급	
BBB0	A30	회사채 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급	1.8
BBB-	A3-	회사채 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급	1.6
BB+, BB0	B+	회사채 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급	1.4
BB-	B0	회사채 신용평가등급 BB-에 준하는 등급	1.2
B+, B0, B-	B-	회사채 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급	1.0
CCC+ 이하	C 이하	회사채 신용평가등급 CCC+ 이하에 준하는 등급	0.8

■ 제출서류 : 신용평가등급확인서

[계량2] 사업수행경험

- 평가방법 : $\Sigma[(\text{제안사별 최근 3년 이내 유사(단일사업 1억원 이상) 사업건수에 따른 점수}) \times (\text{제안사별 공동수급비율})]$
 - 기준 : 3년 이내 완료 또는 현재 6개월 이상 진행 중인 사업
 - 금액 : 계약금액 1억 이상 관련 구축 및 유지관리 실적
 - 사업 건수를 제안사별 절대 평가하여 점수 부여(기준 : 실적 증명서)
 - 공동수급 구성의 경우 제안사별 1억 이상인 사업 경험 건수 인정
 - 동등 사업 기준 : 생형형 AI 구축 및 유지관리 실적

사업건수	5건 이상	4건	3건	2건	1건	없음
점 수	8	7.2	6.4	5.6	4.8	0

- 제출서류 : 1. 용역이행 실적 증명원 또는 납품 실적 증명서
2. 용역 계약서 또는 이행실적을 증명하는 서류

6 | 우선협상자 결정

- 협상적격자는 입찰가격이 사업예산(예정가격을 작성한 경우 예정가격) 이하인 자 중에서 제안서 평가결과 점수가 기술평가분야 배점한도의 85% 이상인 자로 선정
- 협상순서는 기술평가점수와 가격평가점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정
 - 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술평가점수도 동일한 경우에는 기술평가의 세부항목 중 배점이 높은 항목의 점수가 높은 자를 선순위자로 함
- 각 협상적격자에게는 협상순위를 통보하며, 우선협상대상자에게는 협상 순위 및 협상일정을 통보함. 다만, 우선협상대상자와 협상이 결렬된 경우 차순위 협상대상자에게 협상일정을 통보함
 - 상기 통보는 문서, FAX 또는 유선 등으로 하며, 협상적격자가 아닌 자에 대한 통보는 생략함

7 | 협상 절차

- 협상절차는 협상순서에 따라 진행하며 우선협상대상자와 협상이 완료된 경우 차순위 협상대상자와의 협상은 하지 않음

- 협상범위는 담당자, 사업내용, 제안가격 등 협상대상자가 제안한 사항 모두에 대해 실시하며 협상을 통해 제안사항의 일부를 조정가능
- 선순위 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시
- 모든 협상대상자와의 협상이 성립되지 않은 경우 재공고입찰 실시

8

입찰보증금 납부

- 입찰보증금은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조에 따른 지급 보증서, 보증보험증권, 보증서로 입찰금액의 5%를 보증금액으로 하여 제안서 제출시 제출하여야 함
- 상기 지급보증서 등은 아래의 요건을 모두 충족하여야 함
 - 피보증인의 명목이 우리 서금원일 것
 - 보증금액이 입찰금액의 100분의 5일 것
 - 보증기간의 시작일은 입찰서 제출 마감일 이전, 만료일은 입찰서 제출 마감일 다음날부터 30일 이후일 것
 - 지급보증서 등에 기재된 보증내용이 입찰참가자의 의무이행과 동일한 내용을 보증할 것
 - 보증보험증권인 경우에는 보증보험보통약관에 규정된 면책사유에도 불구하고 서금원에 귀속시켜야 할 금액을 보증하는 특약 조항이 있을 것
 - 낙찰자가 계약을 체결하지 않을 경우 동 보증금액은 우리 원에 귀속됨

9

입찰 참가자 유의사항

- 제안업체는 제시된 각 항목별 제안서 작성지침을 참조하여 제안서를 작성
- 본 사업을 추진하는데 요구되는 조직체계 및 조직 역할분담 등을 구체적으로 WBS에 명시하고, 투입되는 인력에 대하여 보안서약서를 제출
- 제안업체는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 서금원이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함

- 제안요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용 불가
- 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 함
- 제안서 평가는 서금원의 평가기준에 의하여 평가하고 그 결과는 나라장터에 공개하며, 그 결과에 대해 일체의 이의 제기는 불가능
- 최종 계약체결이나 또는 공식적인 착수통보 이전에 수행된 모든 행위에 대하여 서금원은 책임지지 않음
- 계약목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유함. 다만, 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음
- 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음
- 본 사업은「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보통신부고시) 제6조에 따라 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임
 - 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시) 별지 제4호서식에 따른 “소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합산정서” 첨부(별첨-1 참조)
- 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제43조, 같은 법 시행령 제35조,「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」(과학기술정보통신부고시) 제4조의2에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임
 - 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시) 별지 제5호 서식에 따른 “소프트웨어사업 영향평가 검토결과서” 첨부(별첨-2 참조)
- 본 사업 수행과정에서 법·제도의 변경, 정부의 정책변경 등 현저한 사업환경 변화가 있을 경우 사업 변경 가능
- 제안서에 대한 해석상의 문제가 있을 경우 상호 협의하여 조정
- 제안사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며,「보안업무규정」제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당

하지 않을 경우 SW산출물을 제공함(단, 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함)

- 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출 금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 제안사 대표명의로 하여야 함
- 제안사가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 사전 승인을 받아야 함
- 제안사가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는「국가계약법시행령」제76조제2항제3호에 따라 입찰참가자격을 제한함

10 입찰의 성립 및 무효

□ 입찰의 성립

- 2인 이상의 유효한 입찰이 있어야 성립

□ 입찰의 무효

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조, 동 시행규칙 제44조 및 계약예규를 위반한 업체
- 제출서류 및 제안서 내용이 부정·허위로 작성된 것으로 판명되는 경우 계약체결 이전에는 무효, 계약체결 이후에는 계약을 해제 또는 해지함

□ 기타

- 계약과정의 투명성 확보 및 부패 관행의 척결을 위하여 입찰참가신청서를 제출하고자 하는 업체는 청렴계약·인권경영 이행각서(서금원소정 양식)를 작성하여 제출하여야 함
- 본 제안요청서에 명시하지 아니한 사항은 서금원「계약세칙」및 관계법령에 따름

11 입찰시 유의사항

- ☐ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함
- ☐ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함
- ☐ 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음
- ☐ 본 사업의 수행에 필요한 모든 비용은 가격입찰금액에 포함시켜야 함

12 제안서 보상

- ☐ 본 사업은 제안서 보상대상 사업에서 제외함

IV. 제안서 작성요령

1 제안서 작성 목차

- 가급적 다음의 지침에 따라 작성하되, 본 지침에 포함되지 않은 사항이라도 과업 수행에 필요하다고 인정되는 항목 및 내용 등 추가 제안 가능

항목	작성 방법
I. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	· 제안업체의 일반현황 및 주요 연혁 등 제시 [서식 1]
2. 제안사의 조직 및 인원	· 제안업체(컨소시엄 포함)의 조직 및 인원현황 제시
3. 재무 및 경영현황	· 최근 3년간 재무현황 (재무제표, 신용평가등급확인서 등 증빙서류 첨부) [서식 2]
4. 사업수행실적	· 최근 3년 이내 공공기관 및 금융기관 유사 사업실적 제시 (실적증명원 증빙서류 첨부) [서식 3, 4]
5. 제안 조직의 수행능력	· 본 사업을 수행할 조직의 업무분석, 기술 등 수행능력 제시 - 제안업체가 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체를 제시 - 컨소시엄 업체가 있는 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여비율을 명시
II. 전략 및 방법론	
2. 사업 이해도	· 해당사업의 제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술 · 목표시스템 구성도 및 구성 체계 제시
3. 추진 전략	· 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소를 고려하여 창의적이고 타당한 대안) 제시
4. 적용 기술	· 사업수행을 위한 주요 적용기술 적용기술의 실현가능성 등에 대한 전반적인 방안 제시 ([서식 18]을 작성하여 기술적용계획 제시)
5. 개발 방법론	· 업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술, 방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 기술
III. 기술 및 기능	
1. 기능 요구사항	· 기능 요구사항을 방법론 및 분석 도구를 통해 구체적인 내용으로 분석하고 구현방안 및 기술의 적용방안을 구체적으로 제시
2. 보안 요구사항	· 보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시

항목	작성 방법
3. 데이터 요구사항	· 시스템 운영과 관련된 필요사항, 고려사항 및 유사시 대응책 등을 제시
4. 제약사항	· 기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술
5. AI 기술	· AI 기술을 활용한 서비스 구현의 완성도, 확장성, 안정성 등을 제시 · AI 모델·데이터·에이전트·운영체제 전반에 걸친 통합 플랫폼 역량과 실증 가능성을 종합적으로 제시
IV. 성능 및 품질	
1. 성능 요구사항	· 구현하고자 하는 기능을 통해 구축 및 운영시 만족할 수 있는 성능요구사항을 제시
2. 품질 요구사항	· 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 기술
3. 인터페이스 요구사항	· 시스템 인터페이스의 타 시스템과의 연계 방안과 사용자편의성을 고려한 사용자인터페이스의 구현방안을 구체적으로 제시
V. 프로젝트 관리	
1. 관리 방법론	· 사업범위, 사업진도, 사업수행 시 보안 관리방안, 사업수행 성과물이나 산출물의 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시
2. 관리 역량	· 사업수행책임자(PM)의 타 프로젝트 사업관리 실적, 유사 프로젝트 관리 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량 제시
3. 일정 계획	· 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원 등을 제시
VI. 프로젝트 지원	
1. 품질 보증	· 조직, 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안 제시
2. 시험 운영	· 시스템의 운영지원범위를 기술하여 테스트 등 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시
3. 교육 훈련	· 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시
4. 하자 보수	· 하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타 활동 등을 종합적으로 제시
5. 기밀 보안	· 사업기간 동안 악영향을 미치는 기밀보안 체계 및 대책 관리방안 등 보안관리계획 제시
6. 비상 대책	· 안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시
VII. 상생협력 및 하도급계약 적정성	
1. 상생 협력	· 공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트

항목	작성 방법
	웨어사업자의 참여비율을 제시한다. 즉, 컨소시엄 구성 및 효율적인 협력 체계를 제시하고 공동수급 비율 중 중소기업자의 참여비율 및 내부거래 실적(관계사 매출 비중)을 명시하여야 한다.
2. 하도급계획 적정성 (해당시에만 기술)	· 하도급에 참가하는 전문기업의 보유기술과 기술요구사항의 일치성, 보유기술의 실현 가능성, 입찰참가자(공동수급일 경우에는 공동수급체 전부)의 하도급 대금지급 방식의 적정성을 제시한다. 제안에 참여한 전문업체의 기술 및 자질, 활용방안 등을 제시하여야 한다. ※ 제안사는 하도급 시 [서식 13]를 작성하여 제시하고, 표준하도급계약서 사용여부 기재 필요 ※ 최근 3년 이내의 유사사업 수행실적이 있는 경우에는 실적증빙자료를 제시 ※ 하도급 투입인력 전원의 고용보험 가입 등 관련법 준수 증빙자료 제시 ※ 하수급인이 최근 3년간 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우 또는 최근 3년간 정부·지자체·공공기관 수상경력이 있는 경우에는 실적증빙자료를 제시
VIII. 기타사항	
1. 안정화 방안	· 시스템 오픈 후 안정화 방안을 제시한다.
기타	· 상기항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술한다. ※ 제안사가 구축 시 필요한 H/W 및 S/W가 있다고 고려한다면 제안이 가능하며, [서식 7]에 해당 내용을 기술한다.

2 | 제안서 작성 방법

- ☐ 제안서는 A4 양식으로 작성(100페이지 이내)
- ☐ 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있음
- ☐ 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 함
- ☐ 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음
- ☐ 발표자료는 A4 종 방향이 아니어도 됨
- ☐ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함

- 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대하여는 약어표를 제공
- 제안서의 구성 및 목차는 가능한 한 제안서 작성지침의 순서 및 목차에 의해 작성하여야 하며, 증빙과 관련된 자료는 각 절에 첨부
- 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 사항이 있는 경우 해당 항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 작성 지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 “해당사항 없음”으로 기술
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 한다. 예를 들어, “사용 가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화 가능한 것은 계량화하여야 함
- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외
- 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기
- 제출된 제안서의 내용은 서금원이 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체 할 수 없으며 기재내용은 실제와 일치하여야 하며, 제안기술 구축사례는 반드시 실 사용된 사례를 제시
- 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상 책임을 져야 함

3 | 제안서 효력

- 제안서에 명기된 모든 내용은 사실과 다름이 있어서는 아니되며, 추후 제출서류 및 제안서 내용이 부정·허위로 작성된 것으로 판명되는 경우 계약체결 이전에는 무효, 계약체결 이후에는 계약해지를 할 수 있음
- 제출된 제안서의 내용은 원이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주함
- 원은 제안서 제출마감일 전까지 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 자료를

요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

☐ 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않음

☐ 원은 제안사가 제출한 제안서를 사업 목적으로만 사용할 예정이며, 그 외 목적으로 사용 필요시 제안사와 상호 협의하여 결정

직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획

번호	상용소프트웨어 품목	수량	직접 구매 여부	제외사유	비고
1	통합인증 SW (라톤테크)	1	직접구매() 제 외(✓)	생성형 AI 업무서비스 구축 시 통합 인증(SSO) 연계는 정보보안을 위한 중요한 처리로 분리발주 할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
2	DRM 연계 SW (파수)	1	직접구매() 제 외(✓)	생성형 AI 업무서비스 구축 시 DRM 파일은 암호/복호화 연계는 정보보안을 위한 중요한 처리로 분리발주 할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용 상승 초래	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

[서식 1]

일반현황 및 연혁

1. 기본사항

회 사 명		대표자명	
주 소			
전화번호		팩스번호	
사업자번호		업 종	
면허/허가/ 등록증보유현황			
총 종업원수		매출액	
자 본 금			

주) 최근 대차대조표 및 손익계산서 기준으로 작성

2. 회사연혁(수상실적 포함)

연 월 일	내 용	비 고

주) 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 등 사본 첨부

[서식 2]

재무구조 및 최근 3년간 매출액

회사명: _____

(단위: 억원)

구 분	2023년	2024년	2025년	합 계	평 균
1. 총자산					
2. 자기자본					
3. 유동부채					
4. 고정부채					
5. 유동자산					
6. 당기순이익					
7. 매출원가					
8. 매출액					
9. 부채비율(%) (총부채/총자본)					
10. 유동비율(%) (유동자산/유동부채)					

* 공인회계사의 감사의견이 첨부되거나 관할세무서에서 확인한 최근의 정기 대차대조표 및 손익계산서 첨부(2025년 결산이 완료되지 않는 경우 2024년 반기 실적 제출)

** 신용평가등급확인서 등 추가 증빙서류 첨부

[서식 3]

제안업체관련 주요사업실적

사업명	사업기간	계약금액 (천원)	발주처 (담당자, 연락처)	주사업자	수행내역
	총사업기간 (실제참여기간)				

(작성기준)

1. 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며 제안서 제출 자격요건 및 본 제안과 유사한 것을 중심으로 최근(입찰공고일 기준) 실적 기재
2. 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 발주처란에 원도급 회사를 함께 기재
3. 공동 도급 계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 표시하며 참여형태에 공동임을 표시하고 지분을 기재

※ 실적을 확인할 수 있는 계약서 등 서류 첨부, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

[서식 4]

용역실적증명원

계 약 명				
발 주 기 관 (담당자명, 전화번호 포함)				
신 청 인	회 사 명		대 표 자	
	소 재 지		전화번호	
계약 및 준공	계약일자		총 계약금액	
	착수일자			
	완료일자*			
용역수행종류 및 개요	○ 용역수행 규모, 종류 및 개요(구체적으로 작성)			
위와 같이 용역 준공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : (인)				
위 사실을 증명함 (발급기관) 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : (인)				
용 도	서민금융진흥원 제출			

* 용역이 진행 중인 경우 공고일 현재 용역진행률 및 계약만료일을 기재

※ 상세내역에 세부 사업내역 자료와 계약을 증명할 수 있는 계약서류 사본(납품내역을 포함할 것) 또는 이에 상당하는 근거자료를 첨부

서 약 서

서민금융진흥원의 「AI 기반 통합플랫폼 구축」 입찰 참가와 관련하여
다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 다 음 -

1. 모든 제안서류 및 증빙서는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 발생할 경우 입찰에서 제외되어도 이의를 제기하지 않겠습니다.
2. 본 용역입찰과 관련하여 심사위원회 구성, 평가방법, 평가기준 등 제안평가의 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가결과 등 서금원의 결정사항을 존중하며 이의를 제기하지 않겠습니다.
3. 본 제안요청서 내용과 제안서 작성과정에서 취득한 정보는 제안서 작성에만 사용하고 절대 외부에 누출하지 않으며, 정보누설로 인한 문제 발생시 서금원에서 취하는 조치에 이의를 제기하지 않겠습니다.

2026년 월 일

주 소 :

업 체 명 :

대 표 자 :

(인)

[서식 6]

입찰참가신청서					
신청인	상호 또는 법인명칭		사업자등록번호		
	주 소		전 화 번 호		
	대 표 자		주민등록번호	000000-0xxxxxx	
입찰개요	입찰 공고 번호		입찰 일 시	2026. . .	
	입찰건명				
입찰보증금	납 부	· 보증금을 : % · 보증금납부방법 : 지급보증서, 보증보험증권, 보증서			
	납부면제 및 지급확약	· 사 유 : · 본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀 서금원에 입찰금액에 위 보증금율을 곱한 금액을 현금으로 납부할 것을 확약합니다. (인)			
대리인 · 사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)		
본인은 귀 원의 상기 입찰건명에 참가하고자 귀 서금원에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고사항, 청렴계약이행입찰특별유의서 등을 모두 승낙하고 붙임서류를 첨부 하여 입찰참가신청서를 제출합니다. 붙임서류 : 1. 인감증명서 1부. 2. 사업자등록증 사본 1부. 3. 법인등기부등본(법인) 1부. 4. 기타 공고 등에서 정한 서류 각 1부. 2026. . . 신청인 (인) 서민금융진흥원 귀하					

[서식 7]

금액산출 근거표

(단위 : 원/부가가치세 포함)

□ 인건비						
구 분	수량	단위	소비자 단가	소비자가 합계	공급가	비고
소 계						
□ 소프트웨어						
소 계						
□ 하드웨어						
소 계						
합 계						

※ 용역대가 산정시 주 5일 근무일수 감안

※ 기술등급별 노임단가 제시

청렴계약·인권경영 이행각서

당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 서민금융진흥원에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰 및 계약에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 서민금융진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년이상 2년이하 동안 참가하지 않겠으며
 - 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 서민금융진흥원이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월 이상 1년 미만 동안 참여하지 않고
 - 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이익을 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임·직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임·직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 서민금융진흥원이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간동안 입찰에 참가하지 않습니다.
3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임·직원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·

형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임.직원이 관계 임.직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 금지하고, 윤리.인권경영을 실천하는 회사 윤리.인권강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.
5. 안전한 작업환경 구축 및 강제·아동노동의 금지를 실천하고 소속 근로자들의 인권 보호를 위해 노력하겠습니다. 또한 서민금융진흥원의 인권보호 준수여부 모니터링에 적극 협력하며, 업무 수행 과정에서 지역주민 등 이해관계자에 대한 영향이 있을 경우 서민금융진흥원과 협력하여 적절한 조치를 취하겠습니다.
6. 우리 업체의 하도급업체(재하도급)에 대해 대금지급 연체 등이 없도록 관리할 것이며, 이와 관련한 귀사의 확인 및 조치에 성실히 협조하겠습니다.

위 청렴계약·인권경영 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자 또는 계약자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 서민금융진흥원의 조치와 관련하여 당사가 서민금융진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026년 2월 2일

서 약 자 : 대표 (인)

서민금융진흥원장 귀하

청렴계약 이행 입찰 특별유의서

제1조(목적) 이 청렴계약 이행을 위한 입찰특별유의서는 서민금융진흥원에서 집행하는 「AI 기반 통합 플랫폼 구축」 입찰에 참가하고자 하는 자가 입찰유의서 외에 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(입찰참가업체의 청렴계약이행 서약서제출) ①입찰에 참여하는 업체는 발주기관과 입찰참가업체가 상호신뢰를 바탕으로 입찰, 계약, 계약이행과정에서 담합 등 불공정행위나 관계 임·직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반시 입찰참가 자격제한, 계약해지 등을 감수하겠다는 "청렴계약이행 서약서"를 업체 대표가 서명하여 입찰등록시 제출하고, 낙찰자로 결정되어 계약체결시 계약 상대방은 청렴계약이행 서약내용을 그대로 서민금융진흥원 청렴계약이행특수조건으로 약정하는데 동의하고 준수하여야 한다.

②입찰등록시 "청렴계약이행서약서" 제출을 거부하거나 제출하지 아니한 자는 입찰에 참가할 수 없다.

③입찰에서 적격 낙찰자로 선정된 자가 계약체결시 청렴계약이행서약서 내용을 청렴계약이행특수조건에 명기하여 계약하는 것을 거부할 경우에는 발주부서는 낙찰자 결정통보를 취소한다.

제3조(발주부서 청렴계약 이행서약서 교부) ①청렴계약 대상 공사·용역·물품구매 등의 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰 등록시 발주부서에서 제공하는 "청렴계약 이행서약서"에 업체대표자가 서명하여 발주부서에 제출하면 발주기관의 장 및 담당 임·직원이 입찰, 계약 및 계약이행 과정에서 입찰참가 업체로부터 어떠한 명목의 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구하거나 받지 않으며, 위반시에는 관계법에 따라 징계 등 문책을 감수하겠다고 함께 서명한 "청렴계약 이행서약서"를 발주 부서로부터 교부받아야 입찰에 참가할 수 있다.

②발주기관의 장 및 담당 임·직원의 청렴계약 이행 서약서 교부를 거부하거나 수령하지 않은 자는 당해 입찰에 참가할 수 없다.

제4조(입찰참가자격제한) ①입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 기간 동안 서민금융진흥원 입찰참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서민금융진흥원이 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참가하

지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자는 서민금융진흥원이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 못한다.

②입찰담합 등 불공정 행위를 한 경우에는 위 제1항과 병행하여 독점규제 및 공정거래에관한법령에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임·직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 기간 동안 서민금융진흥원 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰·계약체결 및 계약이행과정에서 관계 임·직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공중 편의를 받아 부실시공한 자는 서민금융진흥원이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참여하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계 임·직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 뇌물을 제공한 자는 서민금융진흥원이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참여하지 못한다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임·직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 뇌물을 제공한 자는 서민금융진흥원이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 6개월 동안 참여하지 못한다.

④위 제1항 내지 제3항의 입찰참가 자격제한의 서민금융진흥원 처분과 관련하여 입찰에 참여하는 업체는 서민금융진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이의를 제기하지 않는다.

제5조(계약해지등) ① 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임·직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 뇌물을 제공한 자는 당해 계약을 다음 각호와 같이 한다.

1. 계약체결 이전의 경우에는 적격 낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정통보를 취소한다.

2. 계약체결 이후 공사착공 전에는 당해 계약을 해제한다.

3. 공사착공 이후에는 발주기관에서 전체 또는 일부 계약해지 한다. 다만, 공사성격,

- 진도(進度), 규모, 공사기간 등을 감안하여 발주처에서 그러하지 아니할 수 있다.
4. 제1호 내지 제3호의 처리에 대하여 민·형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제6조(기타사항) 업체의 임·직원(하도급업체 포함)과 대리인이 관계 임·직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체 윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하여야 한다.

보 안 각 서

본인은 2026년 월 일 귀사와 계약 체결한 「AI 기반 통합 플랫폼 구축」 용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 용역 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역 시행 부서에 제출할 것임.
2. 본인은 물론 당회사 직원이 보안 사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

2026년 월 일

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)

(계약서 사용 인장을 사용할 것)

서민금융진흥원 원장 귀하

보안유지에 관한 각서

소 속	
직 위	
생년월일	
주 소	
성 명	(인)

상기 본인은 서민금융진흥원의 「AI 기반 통합 플랫폼 구축」 용역에 참가하면서 다음과 같이 보안유지에 관한 각서를 작성한다.

1. (보안 유지의 의무)

- (1) 본인은 업무 수행시 취득한 정보 및 자료에 대하여 철저한 비밀을 유지한다.
- (2) 본인은 제공받은 자료를 고의 또는 과실로 인하여 절대 외부에 유출시키지 않으며, 업무 수행이 끝나는 즉시 자료제공자에게 반납한다.
- (3) 본인은 제공받은 데이터를 어떤 전산자료 형태로든 보관하지 않으며 어떠한 용도로도 이를 이용하지 아니한다.

2. (손해배상)

본 조와 관련하여 본인의 위반 및 과실이 발생하여 서민금융진흥원에 유·무형의 손해를 끼쳤을 경우 모든 책임은 본인이 지게 되며, 손해일체를 배상하고 민·형사상 책임을 진다.

2026년 월 일

확인자 : 서민금융진흥원 AI전략부 (인)

확 약 서

본사는 2026년 월 일 귀사와 계약 체결한 「AI 기반 통합 플랫폼 구축」 용역을 완료함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 확약서로 제출합니다.

1. 사업 완료 후, 용역과 관련한 제반자료를 전량 반납하고 각종 저장매체 내 자료를 삭제하며 사업산출물 복사본을 보관하지 않도록 하는 등 본 사업과 관련한 귀사의 어떠한 자료도 유출하지 않도록 한다. 다만, 소프트웨어 산출물을 반출 할 경우 누출금지정보는 완전 삭제하여야 한다.
2. 본사는 용역사업 수행과정에서 정보통신망 또는 정보시스템에 허가 없이 접속하거나 무단으로 정보를 수집할 수 있는 비인가 프로그램을 설치하거나 그러한 행위에 악용될 수 있는 악점을 고의로 생성 또는 방치하는 행위 등을 금지한다.
3. 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산되는 모든 산출물(소스코드, 시스템 구성도, 설계도, 보고서 등)은 발주기관의 파일서버에 저장하거나 기관에서 지정한 PC에 저장/관리한다.
4. 본사 및 협력사의 임직원이 위 사항을 준수하지 않음으로 발생할 수 있는 자료 유출 사고에 대해 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

2026년 월 일

소 속 :

직 위 : 대표이사

성 명 : (인)

(계약서 사용 인장을 사용할 것)

[서식 12] 공동수급표준협정서

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술 능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○○○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :)
2. ○○○회사(대표자 :)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 서금원과 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건

을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예금 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다.
다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의로 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2026년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○○○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:)
2. ○○○회사(대표자:)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 분담내용) ①각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

[예시]

1. 일반공사의 경우
 - 가) ○○○건설회사 : 토목공사
 - 나) ○○○건설회사 : 포장공사
2. 환경설비설치공사의 경우
 - 가) ○○○건설회사 : 설비설치공사
 - 나) ○○○제조회사 : 설비제작

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다.
다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임) ①구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우
 - ②구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족하여야 한다.
 - ③제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2026년 월 일
 ○○○ (인)
 ○○○ (인)

[서식 13]

소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)				
사업명			사업기간	개월
입찰자 (공동수급체 대표)	상호			대표자
	사업자등록번호			소재지
☐ 하도급 예정 계획				
입찰자	하수급인상호	하도급 계약명		하도급 금액 비율
				%
				%
합 계				%
1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율				
$\text{하도급 금액 비율} = \frac{\text{하도급 예정액}}{(\text{입찰금액} - \text{단순물품구매 예정액}^*)} \times 100$				
* 입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 금액				
- 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: _____				
2) 재하도급을 하려는 경우 그 사유: _____				
☐ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유				
○ 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○), (×)				
○ 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유: _____				
☐ 표준하도급계약서 사용 여부				
○ 「소프트웨어 진흥법」 제38조제4항에 따른 표준계약서를 활용				
- 표준계약서 활용 여부: (○), (×)				
- 표준계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____				
○ 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용				
- 표준하도급계약서 활용 여부: (○), (×)				
- 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____				
위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제 20조에 따라 하도급 시 발주기관으로부터 사전승인을 받아 하도급 계약을 체결하고 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.				
년 월 일 공동수급체 대 표 상 호: 대표자: (서명 또는 인)				
발주기관의 장 귀하				
※ 유의사항				
- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.				
- 「소프트웨어 진흥법」 제51조제3항에 따라 재하도급은 금지됩니다. 단, 동 조 제3항 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 입찰자란에 재하도급 하는 하수급인의 상호를 명시하고, 예외사유를 기재합니다.				
- 국가기관등의 장이 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 100분의 10을 초과하는 경우에 대하여 입찰 시 공동수급체 구성원으로 참여를 요구한 경우 입찰자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다.				

[서식 14]

■ 소프트웨어 진흥법 시행규칙 [별지 제21호서식]

소프트웨어사업 [] 하 도 급 [] 재하도급 계약 승인신청서

※ 소프트웨어산업정보종합관리체계(www.swit.or.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간
		10일

하도급 거 래 계 약 당사자	수급인 (공동수급체 구성원)	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	재하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지

사업 내용	계약명		계약번호		계약금액(A)	
	계약일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지		

하도급 내용	계약명		하도급액(B)		([비율 B/A]%)
	계약 예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지	
	하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			

재하도급 내용	계약명		재하도급액(C)		([비율 C/B] %)
	계약예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지	
	재하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			

「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

첨부서류	1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부 2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부 3. 하도급계약 적정성 판단 자기평가표	수수료 없 음
------	--	------------

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[서식 15]

소프트웨어사업 하도급 계획서(계약체결 시)						
사업명						
계약금액(C)		원 사업기간		년 월 일 ~ 년 월 일		
수급인 (공동수급체 대표)		상호	대표자		소재지	
		사업자등록번호				
하도급 예정 계획						
번호	수급인	하수급인 상호	하도급 계약명	하도급 계약기간	하도급 예정액(A)	계약금액 대비 하도급예정액 비율
1				. . . ~ . . .	원	%
2				. . . ~ . . .	원	%
합계				. . . ~ . . .	원	%
직접 물품 구매 예정 계획						
번호	구분 (HW·설비·상용S W)	물품명	제조사 (개발사)	수량	구매시기	물품 구매 예정액(B)
1						원
2						원
합계						원
- 수급인이 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품의 구매·설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 수급인(계약상대자)이 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급 예정액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____ - 계약금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) + 수급인 자체 수행액 - 계약금액 대비 하도급 예정액 비율 = 하도급 예정액(A)/(계약금액(C)-물품구매 예정액(B)) X 100						
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제19조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획을 제출합니다. 년 월 일 공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 발주기관의 장 귀하						
제출서류	- 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부					
※ 유의사항 - 수급인의 계약 금액 대비 하도급 예정금액 합계의 비율은 「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 총 계약 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - 수급인은 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다. - 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.						

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

[서식 16]

하도급 적정성 판단 자기평가표

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항	
사 업 명		하 도 급 사 업 명	
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
계약금액	(하도급액(A) : 원 원)	하도급계약 금액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간	
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간	
국가기관등과의 낙찰방식, 낙찰율	방식, %	부분하도급율 (B/A)	%

※ 부분하도급율(%) = (하도급계약금액(B) / 하도급액(A)) × 100

2. 자기평가결과

판 단 항 목			자체 평가점수	사유
1. 하수급인의 자격 (부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부)				
2. 하수급인의 사업수행능력	가. 사업수행실적 또는 공급금액 실적	①		
	나. 고용안정 및 적법근로	②		
	소 계			
3. 하도급 계약방식	가. 하도급대금 지급방식의 적정성	①		
	나. 하도급 금액의 적정성	②		
	소 계			
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
	소 계			
합 계				

[서식 17]

하도급 대금지급 비율 명세서						
원도급자			하도급자			
사 업 명			하 도 급 사 업 명			
회 사 명			회 사 명			
사업기간			하 도 급 기 간			
			하도급 지급대금	원		
하도급 지급 대금 세부내역	IT직무체계	①SW 월 노임단가	②투입인력 (MM)	③MM당 하도급 대가	④지급금액 (②x③)	⑤지급비율
	합 계					
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다. 년 월 일 (원도급자) 직인 (하도급자) 직인						
첨부서류 : 하도급 부문 산출 내역서						

① SW 월노임단가 : SW산업협회에서 공표하는 일노임단가 × 근무일수

③ SW하도급 대가 : 원도급자가 하도급자에게 지급하는 직접인건비 + 제경비 + 기술료

⑤ 지급비율 : $\sum \text{지급금액} \div \sum (\text{SW 월노임단가} \times \text{투입인력})$

[서식 18] 기술적용계획표

사업명	AI 기반 통합플랫폼 구축
작성일	2026. . .

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 국가정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(행정안전부고시) ○ 전자서명인증업무지침(행정안전부고시) ○ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 평가인증 지침(행정안전부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관도메인명및IP주소체계표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보 조치 기준(행정안전부고시) ○ 전자정부 정보보호관리체계(G-ISMS) 인증 등에 관한 지침(행정안전부훈령) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부예규) ○ 표준개인정보보호지침(행정안전부 예규) ○ 엔지니어링사업 대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(과학기술정보통신부고시) ○ 분리발주대상 소프트웨어(과학기술정보통신부고시) ○ 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업하도급계약의 적정성 판단기준(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래 공정화 지침(공정거래위원회지침) ○ 정보보호조치 및 안전진단 방법·절차·수수료에 관한 지침(방송통신위원회고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
기본 지침							
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.			○				
세부 기술 지침							
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1		○				
	- XHTML 1.0		○				
	- XML 1.0, XSL 1.0		○				
	- ECMAScript 3rd		○				
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0		○				
	○ 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)						
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3						
서비스 전달 프로토콜	IPv4						
	IPv6						

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		o				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0	o				
	- UDDI v3	o				
	- RESTful	o				
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0				o	
	- ebXML/BPEL 2.0/ XPDL 2.0				o	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0				o	
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				o	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
기본 지침						
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.					○	
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.					○	
세부 기술 지침						
네트워크	○ 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				○	
	○ 부가통신: VoIP - H.323				○	
	- SIP				○	
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및 기반 환경	○ 개방형 운영 체제 및 기반환경 : POSIX				○	
	○ 무선용 운영 체제 - android				○	
	- IOS				○	
	- 윈도우폰7				○	
	○ 무선용 기반환경 - Java				○	
	- Objective C				○	
데이터베이스	○ DBMS - RDBMS	○				
	- ORDBMS				○	
	- OODBMS				○	
	- MMDBMS				○	
시스템 관리	○ ITIL v3 / ISO20000				○	
소프트웨어 공학	○ 모델링 : UML2.0				○	
	○ 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크				○	

□ 요소기술 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
○ 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.			○				
○ 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.			○				
○ 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부 장관에 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부에 표준 등록을 요청하여야 한다.			○				
○ 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.			○				
세부 기술 지침							
데이터 표현	○ 정적표현 : HTML 4.01	○					
	○ 동적표현 - JSP 2.1	○					
	- ASP					○	
	- PHP					○	
프로그래밍	○ 개방형 프로그래밍 - J2EE 5, J2SE 5.0, Java Servlet 2.5	○					
	○ 웹프로그래밍 - XML 1.0, XSL 1.1					○	
	- RDF					○	
	- AJAX					○	
데이터 교환	○ 교환프로토콜: - XMI 2.0	○					
	- SOAP 1.2					○	
	○ 문자셋 - EUC-KR	○					
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					○	

□ 보안 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
○ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된“서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.			○				
○ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.			○				
○ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선.조치하여야 한다.			○				
세부 기술 지침							
관련 규정	○ 전자정부법 ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼 ○ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)		○				
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	○ 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품					○	
	- SSO제품					○	
	- 디스크·파일 암호화 제품					○	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등		○				
	- 메일 암호화 제품		○				
	- 구간 암호화 제품		○				
	- 키보드 암호화 제품		○				
	- 하드웨어 보안 토큰					○	
	- DB암호화 제품		○				
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품					○	
	○ CC제품군(국제 CC인 경우 IT 보안인증사무국의 인증 필요) - (네트워크)침입차단					○	
	- (네트워크)침입탐지		○				
	- 통합보안관리		○				
	- 웹 응용프로그램 침입차단		○				
	- DDos 대응		○				
	- 인터넷 전화 보안					○	
	- 무선침입방지					○	
	- 무선랜 인증					○	
- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)					○		
- 네트워크 접근통제		○					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 네트워크 자료유출방지	○				
	- 망간 자료전송	○				
	- 안티 바이러스	○				
	- 가상화(PC 또는 서버)	○				
	- 패치관리	○				
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)	○				
	- 스팸메일 차단	○				
	- 서버 접근통제	○				
	- DB접근 통제	○				
	- 스마트카드				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 디지털 복합기 (비취발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전 삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구	○				
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	○ 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				○	
백도어 방지 기술적 확인 사항	○ 보안기능 준수 - 식별 및 인증				○	
	- 암호지원				○	
	- 정보 흐름 통제				○	
	- 보안 관리				○	
	- 자체 시험				○	
	- 접근 통제				○	
	- 전송데이터 보호				○	
	- 감사 기록				○	
	- 기타 제품별 특화기능				○	
	○ 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공				○	
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)				○	
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)				○	
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공				○	

[별표 1]

하도급계약의 적정성 판단 세부기준

I. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법	
(재)하수급인의 자격	참가제한	○ 「국가계약법」 또는 「지방계약법」에 따라 하수급인이 부정당 업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우	감점 (-25점)

II. 수행능력의 적정성

판단항목	세부판단항목	세부 판단 기준 및 방법				
(재)하수급인의 사업수행 능력 (40점)	사업수행실적 (30점)	㉠ 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적 ※ 하도급 계약금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가				
		100%이상	100%미만~80%이상	80%미만~60%이상	60%미만~50%이상	50%미만
		30점	28점	26점	25~16점	15점
		㉡ 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험이 있는 인력비율				
	70%이상	70%미만~60%이상	60%미만~50%이상	50%미만~40%이상	40%미만	
	30점	28점	26점	25~16점	15점	
		※ 계약상대자는 ㉠, ㉡ 중 택일하여 판단요청 가능 ※ 증빙서류 미제출 시 0점 처리				
	고용안정 및 적법근로 (10점)	㉢ 하도급사업 투입인력 전원의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부 1. 「고용보험법」제15조에 따른 고용보험 가입 2. 파견근로자의 「파견근로자보호 등에 관한 법률」제7조에 따른 근로자파견사업 허가업체 소속 확인 및 고용보험 가입 3. 「고용보험법」제10조에 따라 고용보험법이 적용되지 않는 인력의 경우 이를 증명하는 서류 4. 대표자의 경우 사업자 등록증 ※ 하도급 사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리				

III. 계약의 공정성

(재)하도급 계약방식 (60점)	하도급 대금지급 방식의 적정성 (30점)	① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부 - ㉠ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉡ 지급시기, ㉢ 지급률 (선금/중도금/잔금)							
		㉠불일치 (㉡㉢일치 여부 무관)		㉡, ㉢, ㉣ 전부 일치		㉡는 일치하고 ㉢, ㉣ 중 1개 일치		㉡는 일치하고 ㉢, ㉣ 전부 불일치	
		0점		30점		15점		0점	
		※「용역계약일반조건」제27조의2 또는 「하도급 거래 공정화에 관한 법률」제6조 제1항 또는 제13조에 따른 착법한 기일(15일) 이내 지급시기를 결정한 경우 ㉡와 일치 간주 ※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급인에게 유리한 경우에는 ㉡와 ㉢ 전부 일치 간주							
	하도급 금액의 적정성 (30점)	② 원도급의 하도급예정액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급률)							
		95%이상	95%미만~ 90%이상	90%미만~ 85%이상	85%미만~ 80%이상	80%미만~ 70%이상	70%미만		
		30점	25점	20점	15점	10점	5점		
		1. 부분하도급률(%) = (하도급계약금액/하도급예정액) × 100 2. 하도급예정액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각각 하도급 되는 예정금액 3. 하도급계약금액 : (재)하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액							

- 부분하도급률(%) = (하도급계약금액/하도급예정액) × 100
- 하도급예정액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약
금액 중 각각 하도급 되는 예정금액
- 하도급계약금액 : (재)하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액

IV. 기타

기타	가 점 (최대 5점)	㉦ 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(GS 1 등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증 (NET), 신제품인증(NEP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등 ㉧ 최근 3년간 하수급인의 정부·지자체·공공기관 수상경력(회당 1점)
----	----------------	--

[별표 2]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦사업참여 제한 ◦위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦위규자 및 직속감독자 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

※ 사업자 보안위규 처리 절차



[별표 3]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록 및 계약금액의 10%	계약금액의 5%	계약금액의 3%	계약금액의 1%

※ 위규 수준은 [별표 2] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[별첨 1]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정서

사업명	AI 기반 통합플랫폼 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표		개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	- 사업계획서 및 제안요청서를 정성적으로 판단한 결과, 사업기간이 적정한 것으로 보임	10개월
③ 유사사업 자료	- 과거 유사사업 자료를 고려할 때 적정한 사업기간으로 보임	10개월
④ 기타 특이사항	- 개별 기능개선의 개발난이도, 통합테스트 등을 고려하여 적정 사업기간을 산정	10개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	- 투입공수, 사업기초자료를 검토 결과 10개월이 적정한 것으로 판단됨	적정 사업기간 10개월

- **(과업내용 확정 심의 여부)** 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (✓)개최 또는 ()미개최 한 사업임
- **(과업내용 변경)** 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호서식 참조

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

1. 기본정보	사업명 (또는 서비스명)	AI 기반 통합플랫폼 구축	
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☒ 사업발주 ☐ 소프트웨어 배포·서비스	
	주요 내용	서민금융진흥원 AI 기반 통합플랫폼 구축	
	사업기간 (또는 개발기간)	착수일(계약일)로부터 10개월	
	구분	① 기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업 (또는 서비스)	☐
		② 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐
③ 그 외 소프트웨어 사업(또는 서비스)		☒	
※ 구분 ①, ②에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요			
2. 운영계획	운영기관	☒ 단일 기관 ☐ 다수 기관(예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☒ 내부 직원	300명
		☐ 타 기관 직원	0명
		☒ 일반 국민 또는 기업	년 400,000명
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 서비스를 민간에서 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☒ 없음		
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능		동일·유사한 민간 소프트웨어/서비스
	○		
	○		
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	☐ 법령에 규정된 서비스 (관련 법령 :) ☐ 외교/국방 분야로 민간이 서비스를 제공하기에 부적합 (사유 :)		

	☐ ‘공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인’ 준수 ☐ 사업을 통한 민간 서비스 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :) ☒ 그 외의 사유로 민간이 서비스를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 : 서민금융정책 수행을 위한 AI 시스템구축으로 민간에서 서비스를 제공하기에 부적합)
5. 종합의견	☒ 민간시장 침해 가능성 없음 ☐ 민간시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)
2026년 4월 27일 서민금융진흥원 원장 (직인)	

[별첨 3]

보안성 평가서

보안성 평가 점검표			
시스템명		작 성 자	
		작 성 일	
프로젝트 관리자	담당부서 : 서민금융진흥원 프로젝트 관리자 : 외부업체 프로젝트 관리자 :		
사용자	사용자 부서 : 내부 사용자 : 외부 사용자 :		
주요운영 업무			

분류	상세 점검 내역	적용여부 (O,X)	설계 내용	이행여부(※)
사용자 계정 설계	중복 계정 등록금지			
	사용자 계정에 대한 등록, 변경, 삭제 프로세스를 포함하고 있으며 해당 내용이 추적될 수 있도록 로그를 생성			
패스워드 설계	패스워드 길이를 9자 이상으로 제한			
	패스워드는 영대문자, 영소문자, 숫자 및 특수문자 중 3종류 이상으로 구성			
	패스워드 최대 변경기간을 적용			
	이전 사용 패스워드 사용을 제한			
	패스워드는 화면에 인식 불가능한 문자로 표시			
	패스워드는 저장 시 누출을 방지할 수 있는 형태(일방향 암호화)로 저장			
	패스워드의 신규 생성 및 변경 시 입력 오류를 방지하기 위해 재확인 방법의 적용			
	사용자가 패스워드를 잊었을 경우 패스워드 변경에 대한 통제 마련			
로그인 설계	사용자 요구사항을 반영한 최적의 인증방법을 적용(예: ID/Password, 공인인증서, 생체인증 등)			
	사용자 인증과정을 거쳐야만 Application에 접근이 가능하도록 설계			

분류	상세 점검 내역	적용여부 (O,X)	설계 내용	이행여부(※)
	로그인 시 보안 경고 문구를 표시하여 경각심 고취			
	로그인 실패 시 상세 실패이유를 표시 금지			
	패스워드의 입력 횟수를 5회로 제한하고 있으며, 5회 이상으로 잘못 입력하였을 경우 경고 메시지가 뜨고 사용이 차단되도록 설계			
	일정시간 입력이 없을 경우 세션이 자동으로 종료되도록 설계			
	최근 로그인 정보를 표시			
접근 권한 설계	화면 및 메뉴단위의 접근 권한을 설정			
	사용자 계정 및 권한 관리를 위한 툴 제공			
	권한 설정에 따라 저장, 출력, 복사 등의 기능을 통제하도록 설계			
	사용자별 또는 그룹별 접근 권한 설정이 가능하도록 설계			
	사용을 통제하기 위해 날짜, 시간, IP 등의 기준을 통해 접근 권한을 제한			
	1개의 계정을 통해 동시에 여러 명이 접속하는 것을 제한			
개발 방법 설계	파일의 명명 규칙을 수립하여 개발시 적용			
	변수의 명명 규칙을 수립하여 개발시 적용			
	소스코드 내에 사용자 계정 및 패스워드의 삽입 금지			
	실행 오류에 대한 예외처리를 구현			
	별도의 형상관리 도구를 사용			
입출력 관리	데이터의 입력 후 해당 처리 결과가 화면상에 표시			
	패스워드와 같은 중요 정보는 2중 입력 확인 기능의 구현			
	프로그램의 입력 값에 대한 길이를 제한하고 있으며 입력 값에 대한 검증 절차 구현			

분류	상세 점검 내역	적용여부 (O,X)	설계 내용	이행여부(※)
	게시판 기능이 구현되어 있는 경우 자바 스크립트와 같은 upload 파일 제한 구현			
	화면에 표시되는 중요 개인정보의 특정 자릿수를 별표(*) 등 임의문자로 치환하여 개인정보 노출을 차단하도록 설계			
	개인정보를 종이로 출력할 경우 출력·복사물에 해당 기관의 명칭 및 로고, 일련 번호, 출력기기 고유번호, 출력자 성명, 출력 시간 등을 표시하도록 설계			
로그 관리	로그인의 성공적 접근 및 로그아웃 정보와 실패한 로그인 로그를 생성			
	사용자 계정의 등록/변경/삭제에 대한 로그를 생성			
	사용자 권한의 변경에 대한 로그를 생성			
	로그 파일 및 테이블에 대한 접근 제한			
	로그 생성 시 시간 정보를 추가하고 있으며 시스템 시각의 동기화를 적용			
	로그 생성 시 수행한 업무 내역에 대하여 식별자, 접속일시, 접속지를 알 수 있는 정보, 수행업무 등을 기록			
	로그를 효과적으로 분석하기 위한 보고서 기능 추가			
사용자 요구 보안사항	추가적인 사용자 요구 보안 사항의 적절한 반영			

※ 이행여부는 운영환경 이관 시 프로젝트 담당자가 체크한다.